

Đồng tối ưu quỹ đạo UAV, lựa chọn relay và phân bổ băng thông nhằm nâng cao xác suất truyền cảnh báo đúng hạn trong mạng cứu hộ

Joint UAV Trajectory, Relay Selection, and Bandwidth Allocation for Deadline-Aware Alert Delivery in Disaster Networks

Doãn Văn An

Mã số học viên: 20252778M

Học phần Design and Analysis of Algorithms — Đề số 5

Ngày 13 tháng 9 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Sau thiên tai, một phần mạng mặt đất bị hỏng và các cảnh báo phát sinh tại hiện trường cần được đưa về trung tâm cứu hộ trước hạn. Báo cáo này nghiên cứu bài toán đồng tối ưu quỹ đạo của một UAV làm relay di động, lựa chọn đường chuyển tiếp qua mạng relay mặt đất có backhaul hữu hạn và phân bổ băng thông, nhằm tối đa tỷ lệ cảnh báo giao đúng hạn dưới kênh không-đất theo mô hình xác suất tầm nhìn thẳng [1]. Chúng tôi chứng minh bài toán là NP-khó ngay cả khi quỹ đạo cố định, xây dựng cận trên quy hoạch tuyến tính hợp lệ theo từng realization kênh, và đề xuất phương pháp tìm kiếm theo ba khối được chấm điểm trên các realization kênh lấy mẫu (B2), cùng biến thể sửa lịch theo nguy cơ trễ hạn (P). Trên 30 kịch bản đánh giá tổng hợp từ Topology Zoo [2] và SNDlib [3], B2 giao đúng hạn 0,551 số cảnh báo, so với 0,494 khi UAV bay theo quỹ đạo cố định và 0,413 khi không có UAV; chênh lệch với quỹ đạo cố định cùng chiều trên cả mười topology ($p_{\text{Holm}} = 0,0156$) và lớn hơn khi backhaul băng hẹp. Cơ chế sửa lịch không cải thiện thêm (P – B2 bằng 0,002), còn mục tiêu công bằng leximin làm tỷ lệ đúng hạn giảm 0,184 so với B2. Ablation cho thấy lợi ích đến từ việc đồng chọn đường và quỹ đạo, và từ việc thiết kế trên các realization lấy mẫu thay cho tốc độ kỳ vọng. So với phương pháp của Tran và cộng sự [4] được chuyển thể sang cùng mô hình, B2 cao hơn 0,021 trên v0 và 0,071 khi backhaul băng hẹp, dù chênh lệch không có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm. Trong case study với 63 target lấy từ ảnh RescueNet [5], thứ tự giữa các phương pháp giữ nguyên.

Từ khoá: UAV relay, quỹ đạo, lựa chọn relay, phân bổ băng thông, hạn giao, cận trên quy hoạch tuyến tính, tìm kiếm cục bộ, kiểm định ghép cặp, RescueNet.

1 Giới thiệu

Sau thiên tai, một phần mạng mặt đất bị đứt hoặc suy giảm trong khi các đội cứu hộ, cảnh biển và người dân tại hiện trường liên tục phát sinh cảnh báo cần đưa về trung tâm điều phối. Giá trị của một cảnh báo phụ thuộc vào việc nó tới nơi trước một hạn nhất định: một tin báo sập nhà tới muộn có thể không còn giúp được việc cứu người. Vì vậy thước đo phù hợp không phải là tốc độ truyền trung bình mà là tỷ lệ cảnh báo được giao đủ dữ liệu trước hạn.

UAV làm relay di động có thể nối các khu vực mất kết nối với phần mạng còn hoạt động nhờ khả năng triển khai nhanh và liên kết tầm nhìn thẳng với thiết bị mặt đất. Huang và cộng sự [1] tối ưu đồng thời lập lịch tài nguyên, công suất và quỹ đạo của một UAV relay dưới kênh PrLoS để tối đa tốc độ trung bình nhỏ nhất. Mục tiêu đó không phản ánh hạn giao của từng cảnh báo, và công trình đó không xét việc chọn relay trên một mạng mặt đất có dung lượng backhaul hữu hạn. Trong bối cảnh cứu hộ, một relay gần nguồn chưa chắc là lựa chọn tốt vì nó có thể mất backhaul hoặc quá tải, và vị trí có kênh tốt nhất cho UAV chưa chắc giúp giao được nhiều cảnh báo đúng hạn nhất.

Báo cáo này nghiên cứu bài toán đồng tối ưu quỹ đạo của một UAV, lựa chọn relay hoặc đường chuyển tiếp cho từng cảnh báo và phân bổ băng thông, nhằm tối đa tỷ lệ cảnh báo giao đúng hạn; khả năng kết nối theo thời gian tới trung tâm là mục tiêu phụ theo thứ tự từ điển. Nghiên cứu hoàn toàn bằng mô phỏng trên các kịch bản tổng hợp từ dữ liệu công khai Topology Zoo [2], SNDlib [3] và RescueNet [5].

Đóng góp. Thứ nhất, chúng tôi mô hình hoá bài toán với thời điểm phát sinh, hạn và kích thước của cảnh báo, mạng relay có backhaul hữu hạn, kênh PrLoS và quy ước nhân quả theo slot, cùng một bộ đánh giá độc lập với mọi phương pháp và bộ kịch bản tái lập được (Mục 3). Thứ hai, chúng tôi xây dựng cận trên quy hoạch tuyến tính theo từng realization kênh kèm chứng minh tính hợp lệ, đối chiếu cận với MILP trên các instance thu nhỏ, chứng minh bài toán là NP-khó ngay cả khi quỹ đạo cố định và phân tích độ phức tạp (Mục 3.4 to 3.6). Thứ ba, chúng tôi đề xuất phương pháp tìm kiếm theo ba khối — đường, băng thông theo trọng số và quỹ đạo từ một họ hành trình khả thi — được chấm điểm trên các realization kênh lấy mẫu dưới một ngân sách đánh giá, cùng biến thể dùng mục tiêu leximin và biến thể sửa lịch theo nguyên cơ trễ hạn (Mục 3.7). Thứ tư, chúng tôi đánh giá các phương pháp trên hai họ kịch bản với kiểm định ghép cặp ở mức topology, ablation, thí nghiệm ngân sách và độ nhảy, và trả lời năm câu hỏi nghiên cứu (Mục 4). Thứ năm, chúng tôi thực hiện một tổng quan tài liệu có giao thức, chuyển thể phương pháp mạnh được chọn (TRAN) sang mô hình của đề tài và so sánh với nó (Mục 2 và Mục 3.8 và 4.4). Thứ sáu, chúng tôi xây dựng một case study với nguồn đặt tại các công trình hư hại trong ảnh RescueNet, được định vị bằng metadata của ảnh (Mục 3.9 và 4.9), cùng một gói tái lập tự kiểm tra bảng, kịch bản và kết quả (Phụ lục A).

Kết quả chính là phương pháp tìm kiếm theo khối tăng tỷ lệ cảnh báo đúng hạn một cách nhất quán so với quỹ đạo cố định, trong khi cơ chế sửa lịch không cải thiện thêm; báo cáo trình bày kết quả này như đo được. B2 và P cũng cao hơn TRAN trên cả hai

họ kịch bản, tuy chênh lệch không có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm, và thứ tự giữa các phương pháp giữ nguyên trong case study RescueNet.

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. [Mục 2](#) trình bày tổng quan tài liệu. [Mục 3](#) trình bày mô hình, phương pháp cơ sở, cận trên, phân tích độ khó và phương pháp tìm kiếm. [Mục 4](#) báo cáo kết quả thực nghiệm, [Mục 5](#) thảo luận, [Mục 6](#) kết luận, và phụ lục [A](#) mô tả gói tái lập.

2 Nghiên cứu liên quan

Phần này dựa trên một tổng quan có giao thức cố định. Sáu truy vấn theo các chủ đề UAV relay có hạn giao, lựa chọn relay với backhaul, luồng trên đồ thị mở rộng theo thời gian, giao dữ liệu đúng hạn dưới kênh ngẫu nhiên, đồng thiết kế quỹ đạo và băng thông, và phân rã kết hợp sửa lịch được chạy trên Crossref và arXiv, bổ sung mười truy vấn trên công cụ tìm kiếm web. Bài được sàng lọc theo tiêu đề rồi theo tóm tắt. Một bài được chọn nếu nghiên cứu UAV làm relay hoặc thu thập dữ liệu với ràng buộc thời gian theo từng yêu cầu (hạn, giới hạn trễ hoặc tuổi thông tin, trễ là mục tiêu, thời gian sống của tin, số yêu cầu được phục vụ trong một khoảng thời gian), hoặc có lựa chọn trạm hay ràng buộc dung lượng backhaul. Siêu dữ liệu được đối chiếu với Crossref hoặc arXiv; mọi nhận định chỉ lấy từ phần văn bản đã đọc, là tóm tắt, riêng bài của Huang và cộng sự là toàn văn. Mười sáu bài được chọn; [Bảng 1](#) so sánh chúng theo các thuộc tính liên quan trực tiếp tới bài toán.

UAV relay và thu thập dữ liệu có hạn. Huang và cộng sự [\[1\]](#) dùng UAV làm relay giải mã và chuyển tiếp có bộ đệm cho nhiều cặp người dùng dưới kênh PrLoS, tối đa tốc độ trung bình nhỏ nhất bằng phân rã theo khối (BCD) kết hợp xấp xỉ lỗi liên tiếp (SCA); đề tài này kế thừa mô hình kênh và cấu trúc ba khối của bài đó. Nhóm gần nhất với mục tiêu cảnh báo đúng hạn tối đa số thiết bị được phục vụ: Tran và cộng sự [\[4\]](#) yêu cầu dữ liệu của thiết bị tới gateway mặt đất kịp thời qua bộ nhớ của UAV và tối ưu băng thông, công suất, quỹ đạo bằng nói lỏng biến nhị phân và xấp xỉ trong; Samir và cộng sự [\[6\]](#) gán cho mỗi thiết bị một hạn cứng, tìm tối ưu toàn cục bằng branch, reduce and bound cho instance nhỏ và dùng SCA cho instance lớn; Du và cộng sự [\[7\]](#) đếm thiết bị được phục vụ trong thời gian thu thập hữu hạn. Các bài khác đặt thời gian vào ràng buộc hoặc mục tiêu theo cách khác: hạn thu thập chung với mô hình MILP và heuristic [\[8\]](#), ngưỡng tuổi thông tin và lựa chọn trạm mặt đất nhận dữ liệu [\[9\]](#), [\[10\]](#), trễ hàng đợi hữu hạn trong thiết kế trực tuyến dựa trên Lyapunov [\[11\]](#), trễ là mục tiêu của relay UAV hoặc của thu thập theo mức ưu tiên [\[12\]](#)–[\[14\]](#), và thời gian sống của tin trong mạng chịu trễ với UAV học tăng cường [\[15\]](#).

Backhaul và lựa chọn trạm. Khi UAV làm trạm gốc hoặc relay nối người dùng với mạng lõi, dung lượng backhaul giới hạn số người dùng phục vụ được. Kalantari và cộng sự [\[16\]](#) đặt vị trí 3D của trạm bay theo loại backhaul; Selim và Kamal [\[17\]](#) dùng drone có dây làm backhaul sau thiên tai; Yu và cộng sự [\[18\]](#) đồng tối ưu băng thông và vị trí dưới

ràng buộc dung lượng backhaul quang không dây; Queiros và cộng sự [19] cấp bằng thông và đặt relay bay tầng hai khi đã biết trước quỹ đạo tầng một. Các bài này không có ràng buộc thời gian theo từng yêu cầu.

Phương pháp giải. Phân rã theo khối kết hợp SCA là cách giải phổ biến cho quỹ đạo và tài nguyên [1], [10], [20]; Wu và cộng sự [20] chứng minh cách này hội tụ tới ít nhất một nghiệm tối ưu cục bộ cho bài toán thông lượng max-min. Các bài có đếm yêu cầu được phục vụ phải xử lý biến nhị phân bằng nói lỏng [4] hoặc branch-and-bound [6]. Park và Lee [21] chỉ ra rằng xấp xỉ tốc độ kỳ vọng bằng tốc độ tại kênh trung bình ước lượng cao tốc độ thực do bất đẳng thức Jensen, là lý do đề tài này chấm điểm thiết kế trên các realization lấy mẫu. Tìm kiếm lân cận lớn với các toán tử phá và sửa [22] là tiền lệ cho cơ chế sửa lịch, còn định tuyến trên đồ thị thay đổi theo thời gian có động học biết trước [23] là tiền lệ cho cách đo khả năng kết nối theo thời gian.

Lập lịch với thời điểm phát sinh và hạn. Khi chỉ xét một liên kết, việc chọn tập cảnh báo giao đúng hạn gần với bài toán lập lịch một máy tối thiểu số công việc trễ. Phiên bản không ngắt quãng $1|r_j|\sum U_j$ là NP-khó mạnh [24], còn phiên bản có ngắt quãng $1|r_j, \text{pmtn}|\sum U_j$ giải được bằng quy hoạch động trong thời gian đa thức [25]. Mô hình ở Mục 3 cho phép chia dữ liệu theo slot, gần với trường hợp có ngắt quãng; độ khó của nó đến từ ràng buộc mỗi cảnh báo đi theo đúng một đường (Mục 3.5). Cận trên ở Mục 3.4 dựa trên tính lõm của hàm tốc độ theo băng thông và bao các tiếp tuyến, là công cụ chuẩn của tối ưu lồi [26].

Khoảng trống và phương pháp so sánh mạnh. Không bài nào trong Bảng 1 kết hợp hạn theo từng yêu cầu với việc chọn relay mặt đất trên backhaul có dung lượng hữu hạn: các bài có hạn giả định một điểm đích, còn các bài có ràng buộc backhaul không có hạn theo yêu cầu. Để chọn một phương pháp mạnh từ tài liệu, các tiêu chí được xét theo thứ tự: mục tiêu gần với số cảnh báo đúng hạn, thiết kế ngoại tuyến với nhu cầu đã biết, đồng tối ưu quỹ đạo và tài nguyên vô tuyến, đủ chi tiết hoặc có mã để tái lập, và thích nghi được mà không đổi bản chất phương pháp. Ba bài của Tran, Samir và Du đạt tiêu chí đầu; tiêu chí cuối quyết định chọn Tran và cộng sự [4] (phiên bản bán song công), vì chỉ bài này mô hình dữ liệu đi qua bộ đệm UAV tới gateway mặt đất, tương ứng với đường UAV thả dữ liệu vào mạng mặt đất ở đây. Bài của Samir và cộng sự là phương án dự phòng vì đã có mã cài đặt công khai. Mục 3.8 trình bày cách chuyển thể phương pháp này và Mục 4.4 so sánh nó với các phương pháp của đề tài.

3 Mô hình và phương pháp

3.1 Mô hình hệ thống

Mạng relay mặt đất sau thiên tai được biểu diễn bằng đồ thị $G = (V, E)$ lấy từ Topology Zoo [2] và chuẩn hoá vào vùng vuông cạnh L_{box} với cùng một hệ số tỷ lệ trên hai trục. Nút

Bảng 1: So sánh các công trình được chọn trong tổng quan theo nội dung tóm tắt (riêng [1] theo toàn văn). “Không nêu” nghĩa là phần văn bản đã đọc không nói tới thuộc tính đó.

Bài	Mục tiêu	Chọn trạm, backhaul	Ràng buộc thời gian	Kênh, bất định	Tài nguyên	Phương pháp
[1]	Max-min tốc độ tin trung bình	Không	Không	PrLoS	Công suất, lập lịch khe	BCD, SCA
[4]	Tối đa số thiết bị phục vụ đúng hạn	Không nêu	Có, theo thiết bị	Không nêu	Băng thông, công suất, bộ nhớ UAV	Nới lỏng biến nhị phân, xấp xỉ trong
[6]	Tối đa số thiết bị phục vụ trước hạn	Không nêu	Có, theo thiết bị	Không nêu	Tài nguyên vô tuyến	BRB, SCA
[8]	Tối thiểu năng lượng thu thập	Không nêu	Có, hạn thu thập	Không nêu	Không nêu	MILP, heuristic
[9]	Tối thiểu thời gian nhiệm vụ	Không nêu	Có, ngưỡng AoI	Không nêu	Không nêu	Phân rã, SCA, GA
[10]	Tối thiểu thời gian nhiệm vụ	Có, liên kết UAV-trạm	Có, theo dữ liệu	Không nêu	Không nêu	BCD, SCA
[11]	Tối thiểu năng lượng UAV	Có, liên kết người dùng	Có, trễ hàng đợi hữu hạn	Nhu cầu, di chuyển ngẫu nhiên	Không nêu	Lyapunov, phân rã trực tuyến
[12]	Tối thiểu tổng trễ thông tin	Không nêu	Mục tiêu trễ	Không nêu	Cấp phát kênh	Luân phiên Newton, relax-and-round, SCA
[13]	Năng lượng UAV và trễ theo ưu tiên	Không nêu	Mục tiêu trễ theo ưu tiên	Nút cảm biến di động	Không nêu	Heuristic học tăng cường, trực tuyến
[14]	Giảm trễ, tăng thông lượng relay	Không nêu	Trễ do nghẽn hàng đợi	Không nêu	Không nêu	Điều khiển quỹ đạo theo ngưỡng hàng đợi
[7]	Tối đa số thiết bị phục vụ trong thời gian thu thập	Không nêu	Có, thời gian thu thập	Không nêu	Thời gian, công suất phát	Luân phiên, SCA, xấp xỉ bậc hai
[15]	Tăng phân phát tin trong DTN	Có, định tuyến cơ hội	Có, TTL của tin	Không nêu	Không nêu	Học tăng cường PPO
[16]	Tối đa số người dùng hoặc tổng tốc độ	Có, backhaul	Không nêu	Không nêu	Không nêu	Tìm vị trí 3D
[17]	Tối thiểu năng lượng drone	Có, drone backhaul có dây	Không nêu	Không nêu	Không nêu	Tối ưu vị trí và năng lượng
[18]	Cấp băng thông và vị trí trạm bay	Có, backhaul FSO	Không nêu	Không nêu	Băng thông	Thuật toán BROAD
[19]	Hiệu năng mạng với tốc độ tối thiểu	Có, relay backhaul bay	Không nêu	Không nêu	Băng thông	Simulated annealing có hàm phạt
Đề tài này	Tỷ lệ cảnh báo đúng hạn	Có, relay mặt đất và backhaul hữu hạn	Có, hạn theo cảnh báo	PrLoS, thiết kế trên realization lấy mẫu	Băng thông theo trọng số	Tìm kiếm theo khối có đánh giá, sửa lịch

$c \in V$ là trung tâm cứu hộ, mọi nút còn lại là relay. Cạnh $e \in E$ còn hoạt động có dung lượng backhaul C_e ; cạnh hỏng có dung lượng bằng 0. Các điểm phát cảnh báo tạo thành tập S ; chúng không thuộc G và chỉ truyền được bằng vô tuyến. Mỗi cảnh báo $a \in A$ có nguồn $s_a \in S$, slot phát sinh r_a , hạn d_a và kích thước L_a bit. Nhiệm vụ gồm N slot độ dài Δ ; mỗi slot chia thành nửa *truy nhập* dài $\tau\Delta$, trong đó nguồn gửi tới relay hoặc UAV, và nửa *downlink* dài $(1 - \tau)\Delta$, trong đó UAV gửi xuống một nút của G .

UAV bay ở độ cao cố định H theo quỹ đạo $q[0], \dots, q[N] \in \mathbb{R}^2$ thoả

$$q[0] = q_s, \quad q[N] = q_t, \quad \|q[n+1] - q[n]\| \leq V_{\max}\Delta, \quad n = 0, \dots, N-1, \quad (1)$$

và vị trí đại diện của slot n là trung điểm $\bar{q}[n] = (q[n] + q[n+1])/2$.

Kênh. Liên kết giữa UAV và điểm mặt đất k ở toạ độ w_k dùng mô hình xác suất tầm nhìn thẳng (PrLoS) của [1]:

$$\begin{aligned} d_k[n] &= \sqrt{\|\bar{q}[n] - w_k\|^2 + H^2}, & \theta_k[n] &= \frac{180}{\pi} \text{atan2}(H, \|\bar{q}[n] - w_k\|), \\ P_k^L[n] &= \frac{1}{1 + a \exp[-b(\theta_k[n] - a)]}, \end{aligned} \quad (2)$$

với độ lợi $g^L = \beta_0 d^{-\alpha_L}$ khi có tầm nhìn thẳng và $g^N = \mu\beta_0 d^{-\alpha_N}$ khi không. Với công suất phát p và mật độ phổ nhiễu N_0 , đặt $s = pg/N_0$ (đơn vị Hz); tốc độ khi cấp bằng thông b là

$$R(b, s) = b \log_2 \left(1 + \frac{s}{b}\right), \quad R(0, s) = 0. \quad (3)$$

Trong realization ω , trạng thái LoS/NLoS của liên kết tới điểm k ở slot n được lấy mẫu độc lập với xác suất $P_k^L[n]$ tính trên chính quỹ đạo đang xét; mọi kế hoạch được so sánh trên cùng các số ngẫu nhiên. Liên kết từ nguồn tới relay mặt đất có độ lợi tắt định $\beta_0 d^{-\alpha_G}$ và chỉ tồn tại khi $R(B_{\text{tot}}, s) \geq R_{\min}$. Nguồn phát công suất p_s ; UAV có tổng công suất P_U chia đều cho tới đa hai downlink hoạt động trong một slot, nên ngân sách công suất không tăng theo quy mô.

Đường chuyển tiếp. Mỗi cảnh báo có tối đa K candidate path thuộc hai loại: đường *mặt đất* $s_a \rightarrow v \rightsquigarrow c$ qua một relay v trong tầm, và đường *UAV* $s_a \rightarrow \text{UAV} \rightarrow u \rightsquigarrow c$ với nút thả $u \in V$. Đoạn $v \rightsquigarrow c$ là đường backhaul ít chằng nhất trên các cạnh còn hoạt động. Tập candidate gồm tối đa hai đường mặt đất có chi phí ước lượng thấp nhất, bổ sung bằng các đường UAV có chi phí thấp nhất; tập này cố định trước khi lập kế hoạch và mọi phương pháp dùng chung.

3.2 Phát biểu bài toán

Một kế hoạch gồm quỹ đạo q thoả (1), lựa chọn đường $x_{a,p} \in \{0, 1\}$ với $\sum_p x_{a,p} \leq 1$ (cho phép không phục vụ cảnh báo), và bằng thông $b_{e,n} \geq 0$ trên các liên kết vô tuyến. Kế

hoạch được lập trước nhiệm vụ chỉ từ tốc độ kỳ vọng và được đánh giá trên các realization kênh độc lập. Khi thực thi, trong mỗi slot n :

1. *Phổ*: tổng băng thông của các liên kết truy nhập và của các downlink đều không vượt B_{tot} ; có tối đa hai downlink hoạt động.
2. *Dung lượng*: liên kết vô tuyến e mang tối đa $t_e \Delta R(b_{e,n}, s_{e,n})$ bit, với $t_e = \tau$ cho truy nhập và $t_e = 1 - \tau$ cho downlink; cạnh backhaul mang tối đa ΔC_e bit, chia chung cho mọi cảnh báo đi qua.
3. *Nhân quả*: bit của a có mặt ở nguồn từ đầu slot r_a ; truyền trong slot n chỉ dùng dữ liệu có trong buffer ở đầu slot n , nên bit nhận trong slot n chỉ được chuyển tiếp từ slot $n + 1$; bit chỉ đi trên đường đã chọn và buffer không âm.
4. *Hạn*: ở đầu slot d_a , mọi bit còn lại của a bị huỷ.

Mọi phương pháp dùng chung bộ điều phối phục vụ mỗi hàng đợi theo thứ tự hạn sớm nhất (EDF).

Định nghĩa 3.1 (Cảnh báo đúng hạn). Cảnh báo a *đúng hạn* trong realization ω , ký hiệu $z_{a,\omega} = 1$, nếu ít nhất L_a bit của nó tới trung tâm c không muộn hơn cuối slot $d_a - 1$; ngược lại $z_{a,\omega} = 0$.

Gọi $D_{a,\omega}$ là số bit của a tới c trước hạn. Các kế hoạch được so sánh theo thứ tự từ điển của

$$\left(\hat{P}_{\text{timely}}, \text{Conn}, -\sum_{\omega} \sum_a \frac{L_a - D_{a,\omega}}{L_a} \right), \quad \hat{P}_{\text{timely}} = \frac{1}{M|A|} \sum_{\omega=1}^M \sum_{a \in A} z_{a,\omega}, \quad (4)$$

trong đó Conn là tỷ lệ nguồn có đường theo thời gian tới c trên đồ thị mở rộng theo thời gian: mỗi bước truyền tốn một slot, được phép chờ trong buffer, và liên kết UAV dùng được ở slot n khi $R(B_{\text{tot}}, s_{e,n}) \geq R_{\min}$.

Nhận xét 3.2. Thành phần thứ ba là tỷ lệ dữ liệu còn thiếu tại hạn (shortfall), thay cho tổng độ trễ: vì cảnh báo quá hạn bị huỷ, cảnh báo trễ không có thời điểm hoàn thành để tính độ trễ.

3.3 Phương pháp cơ sở

Hai phương pháp cơ sở dùng chung tập candidate, bộ điều phối EDF và quy tắc chia đều B_{tot} cho các liên kết đang có dữ liệu chờ trong mỗi nửa slot; chúng chỉ khác nhau ở vai trò của UAV. Cả hai lập kế hoạch từ tốc độ kỳ vọng và không dùng các realization đánh giá.

B0 — không có UAV. UAV đứng yên tại điểm xuất phát và không được giao cảnh báo nào. Mỗi cảnh báo đi theo đường mặt đất có chi phí ước lượng thấp nhất; nguồn không có relay nào trong tầm thì cảnh báo không được phục vụ. Với B0, Conn được tính trên đồ thị không có liên kết UAV. Chi phí lập kế hoạch là $O(|A|K)$.

B1 — UAV bay theo quỹ đạo cố định. UAV xuất phát từ trung tâm, lần lượt bay tới tâm các vùng hư hại theo thứ tự láng giềng gần nhất với tốc độ $V_{\max}$, chia đều thời

gian còn lại để lơ lửng tại các vùng, rồi trở về; vùng được thêm sau cùng bị bỏ nếu hành trình không vừa N slot. Với mỗi cảnh báo, mọi candidate được mô phỏng riêng cho cảnh báo đó trên quỹ đạo này với tốc độ kỳ vọng và toàn bộ băng thông; B1 chọn candidate giao xong sớm nhất (hoà thì lấy chỉ số nhỏ hơn) và không phục vụ cảnh báo nếu không candidate nào kịp hạn. Chi phí lập kế hoạch là $O(|A|KNH_{\max})$, với $H_{\max}$ là số chặng lớn nhất của một candidate.

3.4 Cận trên theo từng realization

Cố định quỹ đạo q , tập candidate và realization ω ; khi đó $s_{e,n}$ đã biết. Với chặng h của candidate p và slot $n \in [r_a + h, d_a - 1]$, gọi $f_{a,p,h,n}$ là số bit đi qua chặng và $B_{a,p,h,n}$ là buffer ở đầu slot. Chọn các điểm tiếp tuyến $b_k = B_{\text{tot}}2^{-k}$, $k = 0, \dots, 9$, và xét bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max \quad \sum_{a \in A} z_a \quad (5a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_p x_{a,p} \leq 1, \quad (5b)$$

$$B_{a,p,0,r_a} = L_a x_{a,p}, \quad B_{a,p,h,r_a+h} = f_{a,p,h-1,r_a+h-1} \quad (h \geq 1), \quad (5c)$$

$$B_{a,p,h,n+1} = B_{a,p,h,n} - f_{a,p,h,n} + f_{a,p,h-1,n}, \quad f_{a,p,h,n} \leq B_{a,p,h,n}, \quad (5d)$$

$$L_a z_a \leq \sum_p \sum_n f_{a,p,H_p-1,n}, \quad (5e)$$

$$\sum_{(a,p,h) \text{ qua } e} f_{a,p,h,n} \leq t_e \Delta \left(R(b_k, s_{e,n}) + R'(b_k, s_{e,n})(b_{e,n} - b_k) \right) \quad \forall k, \quad (5f)$$

$$\sum_{(a,p,h) \text{ qua } e} f_{a,p,h,n} \leq \Delta C_e, \quad (5g)$$

$$\sum_{e \text{ truy nhập}} b_{e,n} \leq B_{\text{tot}}, \quad \sum_{e \text{ downlink}} b_{e,n} \leq B_{\text{tot}}, \quad (5h)$$

$$x, z \in [0, 1], \quad f, B, b \geq 0, \quad (5i)$$

trong đó $f_{a,p,-1,n} \equiv 0$, H_p là số chặng của candidate p , (5d) áp dụng khi $n+1 \leq d_a - 1$, (5f) áp dụng cho liên kết vô tuyến có $s_{e,n} > 0$ (nếu $s_{e,n} = 0$ thì luồng qua liên kết bằng 0) và (5g) cho cạnh backhaul. Gọi $\text{UB}_\omega(q)$ là giá trị tối ưu.

Mệnh đề 3.3 (Cận trên). *Với quỹ đạo q , tập candidate và realization ω cố định, $\text{UB}_\omega(q)$ không nhỏ hơn số cảnh báo đúng hạn của mọi kế hoạch có quỹ đạo q khi thực thi trên ω .*

Chứng minh. Với $s > 0$ cố định, $R(b, s) = b\phi(1/b)$ với $\phi(t) = \log_2(1 + st)$ lõm, nên $R(\cdot, s)$ là phép phối cảnh của một hàm lõm và do đó lõm trên $b > 0$ [26]. Một hàm lõm nằm dưới mọi tiếp tuyến, nên $R(b, s) \leq R(b_k, s) + R'(b_k, s)(b - b_k)$ với mọi k . Xét một kế hoạch bất kỳ có quỹ đạo q và quá trình thực thi của nó trên ω . Đặt $x_{a,p} = 1$ cho đường được chọn, $z_a = z_{a,\omega}$, $f_{a,p,h,n}$ bằng số bit truyền qua chặng h trong slot n , $B_{a,p,h,n}$ bằng buffer ở đầu slot và $b_{e,n}$ bằng băng thông được cấp. Ràng buộc nhân quả và buffer cho (5c)–(5d); Định nghĩa 3.1 cho (5e); ràng buộc phổ và dung lượng cho (5h) và (5g); bất đẳng thức tiếp tuyến cho (5f). Điểm này khả thi và có giá trị mục tiêu bằng số cảnh báo đúng hạn, nên không vượt $\text{UB}_\omega(q)$. $\square$

Bài toán (5) còn nói lỏng tính nguyên của x, z , thứ tự EDF, giới hạn hai downlink và biết trước kênh; mỗi nói lỏng chỉ làm miền khả thi rộng thêm. Cận chỉ hợp lệ với quỹ đạo

và tập candidate đã cho, không phải cận toàn cục trên mọi quỹ đạo. Với mỗi scenario, cận được lấy trung bình trên các realization và chia cho $|A|$; gap của một phương pháp là $(\overline{UB} - \overline{P})/\overline{UB}$. B1 được so với cận trên quỹ đạo B1; B0 được so với cận của cùng bài toán khi chỉ giữ các candidate mặt đất.

Để đo độ chặt, trên các instance thu nhỏ bài toán (5) được giải lại với x, z nhị phân (MILP). Kế hoạch dựng từ nghiệm MILP — đường đã chọn và bảng thông của nghiệm, giữ hai downlink lớn nhất nếu vượt giới hạn — được thực thi trên cùng ω , cho chuỗi

$$P_\omega(\text{kế hoạch MILP}) \leq \text{OPT}_\omega(q) \leq \text{UB}_\omega^{\text{MILP}}(q) \leq \text{UB}_\omega(q). \quad (6)$$

Kế hoạch MILP biết trước kênh nên chỉ dùng để đo độ chặt của cận, không dùng để so sánh phương pháp.

3.5 Độ khó của bài toán

Mệnh đề 3.4. *Ngay cả khi quỹ đạo cố định, dữ liệu được chia nhỏ tùy ý giữa các slot, mạng chỉ có hai relay và mỗi cảnh báo có hai candidate path, bài toán tối đa số cảnh báo đúng hạn là NP-khó.*

Chứng minh. Quy dẫn từ PARTITION: cho các số nguyên dương $s_1, \dots, s_m$ có tổng $2Q$, hỏi có tập con có tổng Q hay không. Dựng mạng gồm trung tâm c , hai relay v_1, v_2 và hai cạnh backhaul (v_j, c) có $\Delta C_{(v_j, c)} = Q$ bit. Một nguồn nằm trong tầm của cả hai relay, với độ lợi đủ lớn để $\tau \Delta R(B_{\text{tot}}/2, s) \geq 2Q$. Cảnh báo i có $L_i = s_i$, $r_i = 0$, $d_i = 2$ và hai candidate: qua v_1 hoặc qua v_2 . Theo quy ước nhân quả, bit của cảnh báo đúng hạn phải được gửi lên relay trong slot 0 và đi qua backhaul trong slot 1. Nếu tồn tại tập con có tổng Q , cho các cảnh báo tương ứng đi qua v_1 , phần còn lại qua v_2 , và cấp $B_{\text{tot}}/2$ cho mỗi liên kết truy nhập trong slot 0: mỗi liên kết truy nhập mang được $2Q$ bit và mỗi cạnh backhaul mang đúng Q bit trong slot 1, nên cả m cảnh báo đúng hạn. Ngược lại, nếu cả m cảnh báo đúng hạn thì tổng kích thước các cảnh báo qua v_j không vượt Q với $j = 1, 2$, trong khi tổng hai phần bằng $2Q$; vậy mỗi phần bằng Q và PARTITION có lời giải. Phép dựng thực hiện trong thời gian đa thức, nên quyết định “có ít nhất m cảnh báo đúng hạn hay không” là NP-khó. $\square$

Nhận xét 3.5. **Mệnh đề 3.4** chỉ khẳng định NP-khó theo nghĩa yếu; báo cáo không khẳng định bài toán thuộc NP (bảng thông là biến liên tục) và không xét trường hợp $K = 1$. Độ khó đến từ ràng buộc mỗi cảnh báo đi theo đúng một đường, không đến từ việc lập lịch trên một liên kết: khi chỉ có một liên kết và dữ liệu được chia nhỏ theo slot, bài toán tương ứng với lập lịch một máy có ngắt quãng $1 \mid r_j, \text{pmtn} \mid \sum U_j$, vốn giải được trong thời gian đa thức [25]. Phiên bản không ngắt quãng $1 \mid r_j \mid \sum U_j$ là NP-khó mạnh [24], nhưng mô hình ở đây cho phép chia bit theo slot nên kết quả đó không áp dụng trực tiếp.

3.6 Độ phức tạp tính toán

Sinh candidate path tốn $O(|V| + |E|)$ cho một lần tìm kiếm theo chiều rộng từ c và $O(|A||V|\log|V|)$ cho việc xếp hạng. Đánh giá một kế hoạch trên M realization tốn $O(MN(|\mathcal{L}| + |A|\log|A|))$, với $\mathcal{L}$ là tập liên kết; bộ kiểm tra độc lập có cùng bậc, còn Conn tốn $O(MN(|V| + |E| + |S||V|))$. B0 lập kế hoạch trong $O(|A|K)$ và B1 trong $O(|A|KNH_{\max})$. Bài toán (5) có $\sum_a \sum_p H_p(d_a - r_a)$ biến luồng và cùng số biến buffer, tối đa $|\mathcal{L}_{vt}|N$ biến bằng thông và tối đa $10|\mathcal{L}_{vt}|N$ ràng buộc tiếp tuyến, với $\mathcal{L}_{vt}$ là các liên kết vô tuyến của tập candidate. Cận được giải bằng HiGHS qua `scipy`; báo cáo không đưa ra cận thời gian đa thức cho bộ giải mà đo thời gian thực của mọi bài toán LP (Mục 4).

3.7 Phương pháp tìm kiếm theo khối và sửa lịch

Vì sao các khối không là bài toán lỗi. Cấu trúc ba khối của [1] được giữ lại, nhưng mỗi khối không được giải bằng một bài toán lỗi. Ba thử nghiệm sơ bộ trên sáu scenario đánh giá với mười realization cho thấy lý do. Bằng thông lấy từ nghiệm LP ở Mục 3.4, dùng làm lịch tĩnh, làm tỷ lệ đúng hạn giảm từ 0,410 của B1 xuống 0,128; dùng làm trọng số chia bằng thông đạt 0,404; đường chọn theo nghiệm LP đạt 0,412. Như vậy chỉ dẫn từ LP không chuyển được sang bộ điều phối EDF, còn khối quỹ đạo dưới kênh PrLoS không có hàm thay thế lỗi hợp lệ cho mục tiêu đếm cảnh báo. Ngược lại, tìm kiếm cục bộ được chấm điểm bằng chính bộ đánh giá nâng tỷ lệ này lên 0,427 khi chấm trên tốc độ kỳ vọng và 0,449 khi chấm trên năm realization lấy mẫu; chấm trên tốc độ kỳ vọng còn làm một scenario giảm từ 0,372 xuống 0,305. Vì vậy mỗi khối ở đây là một bước tìm kiếm cục bộ có đánh giá.

Chia bằng thông theo trọng số. Kế hoạch mang trọng số $w_{e,n} \geq 0$ cho mỗi liên kết vô tuyến e và slot n . Trong mỗi nửa slot, gọi $\mathcal{B}_n$ là tập liên kết truy nhập có dữ liệu chờ, hoặc tập tối đa hai downlink có hạn đầu hàng đợi sớm nhất; bằng thông được cấp là

$$b_{e,n} = B_{\text{tot}} \frac{w_{e,n}}{\sum_{e' \in \mathcal{B}_n} w_{e',n}}, \quad e \in \mathcal{B}_n, \quad (7)$$

và chia đều khi tổng trọng số bằng 0. Quy tắc chia đều của B0, B1 là trường hợp mọi trọng số bằng 1. Trọng số cố định trước nhiệm vụ, còn bằng thông thực tế chỉ phụ thuộc hàng đợi hiện tại, nên chính sách không dùng thông tin tương lai.

Chấm điểm thiết kế. Phương pháp tìm kiếm không bao giờ dùng các realization đánh giá. Nó chấm một kế hoạch trên $M_d = 5$ realization thiết kế, lấy từ một luồng số ngẫu nhiên khác với luồng đánh giá, theo khoá từ điển (4) cộng trên các realization đó. Mỗi lần chấm là một lần đánh giá, và tổng số lần đánh giá bị giới hạn bởi ngân sách $E = 2000$; khi hết ngân sách, phương pháp trả về kế hoạch tốt nhất đang có. Một thay đổi chỉ được nhận khi khoá tăng chặt, nên khoá của kế hoạch hiện tại không bao giờ giảm. Khi chấm thiết kế, bộ kiểm tra độc lập được bỏ qua và Conn được ghi nhớ theo quỹ đạo và realization, vì cả hai không ảnh hưởng tới quyết định tìm kiếm; cách này giữ nguyên kế hoạch trả về và

nhANH hơn khoảng 2,9 lần. Lần đánh giá cuối trên các realization đánh giá vẫn chạy bộ kiểm tra.

Chấm điểm như một xấp xỉ trung bình mẫu. Mục tiêu thực của bài toán là kỳ vọng của khoá từ điển theo phân phối kênh. Cộng khoá trên M_d realization thiết kế là một xấp xỉ trung bình mẫu (sample average approximation, SAA) của kỳ vọng đó với cỡ mẫu $M_d = 5$, còn chấm trên tốc độ kỳ vọng là bài toán tương đương tất định. Vì realization thiết kế và realization đánh giá lấy từ hai luồng số ngẫu nhiên khác nhau, tỷ lệ đúng hạn ở [Mục 4](#) là ước lượng ngoài mẫu. Thí nghiệm số realization thiết kế ở [Mục 4.7](#) là khảo sát cỡ mẫu của SAA này; báo cáo không thêm phương pháp SAA nào khác.

Ba khối của B2. B2 khởi tạo từ kế hoạch B1 với mọi trọng số bằng 1 và lặp tối đa mười vòng. *Khối đường* duyệt cảnh báo theo hạn tăng dần và thử lần lượt các lựa chọn không phục vụ và từng candidate. *Khối băng thông* duyệt các liên kết vô tuyến đang được dùng theo tổng kích thước cảnh báo đi qua, giảm dần, và thử nhân toàn bộ trọng số của liên kết với 2, rồi với 1/2 nếu phép nhân đôi bị từ chối. *Khối quỹ đạo* duyệt một họ hành trình khả thi theo cấu tạo: UAV rời trung tâm, bay thẳng với tốc độ $V_{\max}$ qua một tập con có thứ tự của các vùng hư hại, lơ lửng tại mỗi điểm dừng rồi quay về. Thời gian còn dư được chia cho các điểm dừng đều nhau, theo số cảnh báo của vùng, hoặc theo tổng $1/(d_a - r_a)$ của vùng; điểm dừng là tâm vùng hoặc trọng tâm các nguồn trong vùng. Với ba vùng, họ này có tối đa 90 hành trình và chứa quỹ đạo của B1. Vòng lặp dừng khi một vòng không nhận thay đổi nào.

B3: mục tiêu leximin. B3 giống B2 nhưng dùng khoá khác. Với $\bar{f}_a$ là tỷ lệ bit của a tới trung tâm trước hạn, lấy trung bình trên các realization thiết kế, tốc độ giao trung bình của a chia cho tốc độ yêu cầu $L_a/((d_a - r_a)\Delta)$ bằng đúng $\bar{f}_a$, nên đây là phiên bản chuẩn hoá của mục tiêu max-min của [1]. Vì chỉ một cảnh báo không thể giao cũng làm $\min_a \bar{f}_a = 0$ với mọi kế hoạch, B3 so sánh theo leximin:

$$(\bar{f}_{(1)}, \bar{f}_{(2)}, \dots, \bar{f}_{(|A|)}, \sum_{\omega} \sum_a z_{a,\omega}, \text{Conn}), \quad \bar{f}_{(1)} \leq \bar{f}_{(2)} \leq \dots \leq \bar{f}_{(|A|)}, \quad (8)$$

trong đó cảnh báo không được phục vụ có $\bar{f}_a = 0$. Chênh lệch giữa B2 và B3 đo cái giá của việc tối ưu công bằng thay cho số cảnh báo đúng hạn.

P: sửa lịch theo nguy cơ trễ hạn. P là B2 thêm một vòng sửa lịch sau khối quỹ đạo của mỗi vòng lặp. Một lần đánh giá có ghi sổ trên kế hoạch hiện tại cho biết, với mỗi cảnh báo và realization thiết kế, độ dư thời gian $d_a - 1 - t_a$ (bằng -1 nếu trễ, với t_a là slot giao xong), chằng giữ dữ liệu của cảnh báo trong nhiều slot nhất và các liên kết đã dùng hết dung lượng. Nguy cơ của một cảnh báo là tỷ lệ realization thiết kế trong đó nó trễ hoặc có độ dư không quá $\theta = 2$ slot; tối đa $R = 10$ cảnh báo có nguy cơ cao nhất được xét. *Thao tác 1* nhân đôi trọng số của chằng thắt cổ chai, nếu đó là liên kết vô tuyến, chỉ trong các slot $[r_a, d_a)$, nên băng thông được chuyển từ các liên kết khác cùng nửa slot sang cảnh

báo này. *Thao tác 2* thử các candidate khác của cảnh báo theo số liên kết nghẽn trong cửa sổ của nó, rồi theo chi phí ước lượng, và nhận candidate đầu tiên làm khoá tăng. Mọi thao tác dùng chung ngân sách với ba khối, nên P và B2 có cùng số lần đánh giá tối đa. [Thuật toán 1](#) tóm tắt phương pháp.

Thuật toán 1 Tìm kiếm theo khối có đánh giá, kết hợp sửa lịch (B2 khi tắt sửa lịch, P khi bật)

Đầu vào: Scenario, tập candidate, realization thiết kế, ngân sách E , số vòng tối đa $I_{\max} = 10$

Đầu ra: Quỹ đạo q , lựa chọn đường x , trọng số bằng thông w

```

1:  $(q, x) \leftarrow$  kế hoạch B1;  $w \leftarrow 1$ ;  $\kappa \leftarrow$  khoá của  $(q, x, w)$ 
2: for  $i = 1, \dots, I_{\max}$  do
3:   Khối đường: với từng cảnh báo theo hạn, thử không phục vụ và từng candidate
4:   Khối bằng thông: với từng liên kết đang dùng, thử  $w_e \leftarrow 2w_e$ , sau đó  $w_e \leftarrow w_e/2$ 
5:   Khối quỹ đạo: thử từng hành trình trong họ hành trình khả thi
6:   if sửa lịch được bật then
7:     Đánh giá có ghi sổ; chọn tối đa  $R$  cảnh báo có nguy cơ trễ hạn cao nhất
8:     for all cảnh báo  $a$  có nguy cơ do
9:       Thao tác 1: nhân đôi trọng số chằng thắt cổ chai trong  $[r_a, d_a)$ 
10:      Thao tác 2: thử các candidate khác theo số liên kết nghẽn, rồi chi phí
11:    end for
12:  end if
13:  Mỗi phép thử được nhận khi khoá tăng chặt; dừng ngay khi hết ngân sách  $E$ 
14:  if vòng này không nhận thay đổi nào then break
15: end if
16: end for
17: return  $(q, x, w)$ 
```

Độ phức tạp. Một vòng lặp dùng tối đa $(K + 1)|A| + 2|\mathcal{L}_{\text{used}}| + 90$ lần đánh giá cho ba khối, cộng $1 + RK$ lần cho vòng sửa lịch của P, với $\mathcal{L}_{\text{used}}$ là các liên kết vô tuyến đang được dùng. Mỗi lần đánh giá tốn $O(M_d N(|\mathcal{L}| + |A| \log |A|))$, còn phát hiện nguy cơ duyệt sổ ghi trong $O(M_d(N|\mathcal{L}| + T))$ với T là số bản ghi truyền. Ngân sách chặn tổng số lần đánh giá, nên thời gian lập kế hoạch của B2, B3 và P là $O(EM_d N(|\mathcal{L}| + |A| \log |A|))$, không phụ thuộc số vòng lặp thực tế. Phương pháp chỉ bảo đảm khoá của kế hoạch không giảm; nó không bảo đảm tối ưu, và cận LP ở [Mục 3.4](#), giải trên chính quỹ đạo mà mỗi phương pháp chọn, do phần còn có thể cải thiện.

3.8 Phương pháp từ tài liệu: TRAN

Phương pháp mạnh từ tài liệu là thuật toán xấp xỉ trong (inner approximation) của Tran và cộng sự [\[4\]](#) cho chế độ bán song công, gọi là TRAN. Bài gốc tối đa số thiết bị được phục vụ: thiết bị k tải S_k bit lên UAV trong cửa sổ thu, UAV lưu dữ liệu rồi chuyển xuống gateway trong cửa sổ sau đó, và biến nhị phân λ_k bằng một khi cả hai chằng đủ dữ liệu. Biến λ_k được nói lỏng về $[0, 1]$ kèm hàm phạt $\mu \sum_k \lambda_k (\lambda_k - 1)$; mỗi vòng lặp tuyến tính

hoá hàm phạt, thay tốc độ bằng cận dưới lõm quanh điểm hiện tại và giải một bài toán lồi theo quỹ đạo, bằng thông và λ . [Bảng 2](#) liệt kê các điểm chuyển thể sang mô hình ở [Mục 3.1](#). Các điểm này giữ nguyên cấu trúc thuật toán nhưng có thể làm phương pháp bất lợi, vì bài gốc không mô hình backhaul hữu hạn hay bộ điều phối EDF.

Bảng 2: Chuyển thể thuật toán bán song công của Tran và cộng sự [4] sang mô hình của đề tài.

Bài gốc	Trong đề tài
Thiết bị k có S_k bit, thời điểm bắt đầu và hạn thu	Cảnh báo a có L_a bit, thời điểm r_a và cửa sổ thu $[r_a, r_a + \lceil \theta W_a \rceil]$
Một gateway; chuyển xuống từ sau hạn thu tới hết nhiệm vụ	Gateway là nút vào của candidate có chi phí nhỏ nhất; chuyển xuống trong $[r_a + \lceil \theta W_a \rceil, d_a - b_a)$
Tối ưu công suất của thiết bị và UAV	Công suất cố định như mọi phương pháp
Kênh Rician với suy hao $\omega_0 d^{-\alpha}$	Luật công suất $\beta d^{-\alpha}$ khớp với độ lợi kỳ vọng PrLoS
Bộ nhớ UAV hữu hạn	Không có, vì bộ đệm UAV không giới hạn trong mô hình
Không giới hạn số downlink đồng thời	Mỗi slot giữ tối đa hai downlink có băng thông lớn nhất
Bài toán tìm điểm khả thi để khởi tạo	Khởi tạo từ quỹ đạo B1, băng thông chia đều và $\lambda = 0$, luôn khả thi
Không cho giá trị μ và ngưỡng hội tụ	θ và μ chọn trên tập phát triển; dừng khi mục tiêu đổi dưới 10^{-3} hoặc sau 30 vòng

Mỗi cảnh báo là một thiết bị và đi theo candidate có chi phí ước lượng nhỏ nhất; nút vào mạng mặt đất của candidate đó là gateway riêng của cảnh báo. Với b_a slot trễ backhaul và $W_a = d_a - b_a - r_a$, cửa sổ thu là $[r_a, r_a + \lceil \theta W_a \rceil]$ và cửa sổ chuyển xuống là $[r_a + \lceil \theta W_a \rceil, d_a - b_a)$, để dữ liệu còn kịp qua backhaul trước hạn đầu-cuối. Cảnh báo đi đường mặt đất chỉ có chặng thu với tốc độ không phụ thuộc quỹ đạo. Công suất cố định như mọi phương pháp khác. Kênh Rician của bài gốc được thay bằng luật công suất $\beta d^{-\alpha}$ khớp bình phương tối thiểu với độ lợi kỳ vọng của mô hình PrLoS; trên các scenario phát triển, số mũ khớp nằm trong khoảng 3,34–3,42 với $R^2 \geq 0,9936$.

Mỗi vòng lặp dựng lại bài toán nón bậc hai với điểm tuyến tính hoá là hằng số, xấp xỉ ràng buộc luyến thừa bằng các nón bậc hai của `cvxpy` và giải bằng Clarabel với dung sai khoảng cách đối ngẫu 10^{-6} và dung sai khả thi 10^{-7} . Thuật toán khởi tạo từ quỹ đạo của B1, băng thông chia đều và $\lambda = 0$, là một điểm khả thi của bài toán lồi, và dừng khi mục tiêu nói lỏng thay đổi tương đối dưới 10^{-3} hoặc sau 30 vòng. Nghiệm được đổi thành lịch băng thông tĩnh, và mỗi slot chỉ giữ tối đa hai downlink có băng thông lớn nhất. Tham số được chọn trên 6 scenario phát triển từ lưới $\theta \in \{1/3, 1/2, 2/3\}$ và $\mu \in \{1, 10\}$: cặp $\theta = 0,333$, $\mu = 10$ đạt tỷ lệ đúng hạn trung bình cao nhất (0,544) dù các ô lưới chỉ chênh nhau tối đa 0,041, và TRAN tốt hơn điểm khởi tạo trên cả 6 scenario. Theo bài gốc, mỗi vòng lặp giải một bài toán lồi có $O(NK)$ biến và ràng buộc với K thiết bị, nên một vòng tốn $O((NK)^{3.5})$ bằng phương pháp điểm trong; dùng chung biến khoảng cách cho các cảnh báo cùng điểm mặt đất làm số biến thực tế nhỏ hơn nhiều.

3.9 Kịch bản case study từ RescueNet

Case study thay quy tắc sinh điểm nguồn bằng vị trí công trình hư hại trong bộ dữ liệu RescueNet [5], gồm ảnh UAV chụp sau bão Michael tại Mexico Beach kèm mask phân vùng. Trên 30 cặp ảnh-mask đã chọn, các vùng liên thông tám hướng của ba lớp hư hại (nhẹ, nặng, sập hoàn toàn) có diện tích dưới 10 m^2 bị loại; điểm đại diện là điểm ảnh của vùng gần tâm vùng nhất, nên luôn nằm trên công trình. Bài báo không cho độ phân giải mặt đất, nhưng metadata của từng ảnh có toạ độ GPS, độ cao tương đối, hướng gimbal và tiêu cự hiệu chuẩn. Kích thước một điểm ảnh bằng độ cao chia tiêu cự tính theo điểm ảnh, từ 1,96 đến 2,46 cm; ảnh duy nhất thiếu tiêu cự hiệu chuẩn (cặp 15142) dùng tiêu cự danh định của camera. Mỗi điểm đại diện được chiếu sang hệ UTM vùng 16N theo toạ độ tâm ảnh và hướng gimbal. Các ảnh chồng lên nhau, nên một công trình có thể xuất hiện ở hai ảnh với vị trí lệch nhau 2,7–8,2 m; các điểm cách nhau không quá 10 m được gộp và giữ điểm của vùng lớn nhất. Từ 68 vùng hư hại thu được 63 target, được chuẩn hoá cùng tỷ lệ trên hai trục về vùng 2 km (hệ số 0,693).

Họ kịch bản **rescuenet** giống v0 ở mọi quy tắc khác: cùng mười topology đánh giá và ba replicate, cùng luồng số ngẫu nhiên cho cảnh báo và cạnh hỏng, nhưng mỗi target là một nguồn và ba vùng hư hại là ba cụm k-means của các target. Target trải khắp vùng thay vì tụ quanh ba tâm, nên tỷ lệ nguồn có relay mặt đất trong tầm của các kịch bản đánh giá giảm từ 0,509 ở v0 xuống 0,376. Bố cục target là một bố cục địa lý duy nhất, lấy từ các ảnh không độc lập với nhau, nên kết quả case study mang tính mô tả. Ảnh và mask không được phân phối lại; kho mã chỉ lưu manifest target.

4 Kết quả thực nghiệm

4.1 Thiết lập

Bộ kịch bản v0 được sinh tất định từ 130 topology Topology Zoo có 15–40 nút, có toạ độ và liên thông. Các topology được chia tầng theo số nút; mười topology được dùng để đánh giá với ba replicate mỗi topology, ba topology khác dành cho phát triển với hai replicate. Kích thước cảnh báo lấy tỷ lệ tương đối từ demand của instance SNDlib **abilene** [3]; vùng hư hại, điểm nguồn, thời điểm phát sinh, hạn và cạnh hỏng được sinh bằng các luồng số ngẫu nhiên có seed riêng. Họ v0-bh50 giữ nguyên mọi seed và chỉ giảm dung lượng backhaul, nên hai họ cùng topology, cảnh báo và mẫu cạnh hỏng. [Bảng 3](#) liệt kê các tham số. Mọi kết hợp là kịch bản tổng hợp từ dữ liệu công khai, không phải mạng cứu hộ đo thực địa.

Mỗi phương pháp lập kế hoạch một lần cho mỗi scenario và được đánh giá trên 30 realization kênh dùng chung số ngẫu nhiên. Các topology phát triển chỉ được dùng cho một lần chạy thử để xác nhận ngân sách $E = 2000$ và $M_d = 5$; không tham số nào được chỉnh trên tập đánh giá. Thí nghiệm chính chạy B0, B1, B2, B3, P và bảy biến thể ablation của P trên 30 scenario đánh giá của mỗi họ. Cận trên LP được giải cho từng realization trên chính quỹ đạo của B1, B2, B3 và P; *cận hợp* của một realization là giá trị lớn nhất trong các cận đó. Thí nghiệm ngân sách chạy B2 và P với E từ 250 đến 4000 trên v0. Thí

thực nghiệm độ nhạy thay đổi từng tham số một so với v0 trên replicate đầu của mỗi topology đánh giá (10 scenario mỗi họ), và thí nghiệm số realization thiết kế chạy P trên cùng các scenario đó.

Kết quả được lấy trung bình theo realization rồi theo scenario; khoảng tin cậy 95% dùng bootstrap theo cụm topology vì các replicate của một topology không độc lập. Tám so sánh chính (P – B2, B2 – B1, B2 – B3 và P – B1 trên mỗi họ) dùng mười cặp giá trị ở mức topology: kiểm định đối dấu chính xác xét cả 2^{10} cách đối dấu, giá trị p được hiệu chỉnh Holm trên tám so sánh, khoảng tin cậy của chênh lệch dùng bootstrap trên topology với 10 000 lần lấy mẫu, và cỡ ảnh hưởng là tương quan hạng biserial ghép cặp. Ablation và độ nhạy được báo cáo mô tả, không kiểm định thêm. Cả 13500 trong 13500 bài LP của thí nghiệm chính và độ nhạy được giải tối ưu; khi presolve của HiGHS không phân loại được một bài (hai bài ở lần chạy đầu tiên, do hệ số của ma trận trải từ khoảng 10^{-13} tới 10^6), bài đó được giải lại khi tắt presolve. Thí nghiệm chạy bằng Python 3.12.3, `scipy` 1.18.1 và HiGHS 1.12.0 với 12 tiến trình trên máy 12 CPU; tổng thời gian tính của các task Pha 2 là 48,4 giờ.

Thí nghiệm so sánh với phương pháp từ tài liệu chạy B1 và TRAN trên cùng scenario, realization và loại cận của thí nghiệm chính. B1 của lần chạy này trùng từng realization với B1 của thí nghiệm chính, nên TRAN được ghép cặp trực tiếp với kết quả đã có của B2 và P; bốn so sánh P – TRAN và B2 – TRAN trên hai họ dùng cùng kiểm định đối dấu, hiệu chỉnh Holm trên bốn so sánh. Case study chạy B0, B1, B2, P và TRAN trên 30 scenario đánh giá của họ `rescuenet` và chỉ được báo cáo mô tả. Bài toán TRAN được giải bằng `cvxpy` 1.9.2 với Clarabel 0.11.1; 3600 trong 3600 bài LP của thí nghiệm so sánh và 4500 trong 4500 bài LP của case study được giải tối ưu.

4.2 So sánh chính

Bảng 4 tóm tắt so sánh chính. Trên họ v0, B2 giao đúng hạn 0,551 số cảnh báo, so với 0,494 của B1 và 0,413 của B0; B2 cao hơn B0 trên 30 và cao hơn B1 trên 29 trong 30 scenario. P đạt 0,553, gần như bằng B2: P cao hơn B2 trên 12 scenario, bằng trên 8 và thấp hơn trên 10. B3 chỉ đạt 0,367, thấp hơn cả B1, dù mọi phương pháp dùng UAV đều đưa khả năng kết nối lên gần bằng một. Khi backhaul chỉ còn 50 kbit/s, thứ tự không đổi: B2 đạt 0,509 và P đạt 0,507, so với 0,430 của B1 và 0,370 của B0.

Gap của B2 so với cận trên chính quỹ đạo của nó là 0,210, nhỏ hơn gap 0,238 của B1 trên quỹ đạo B1, vì B2 vừa giao được nhiều cảnh báo hơn vừa chọn quỹ đạo có cận cao hơn. So với cận hợp 0,688, B2 còn cách 0,229 và B1 cách 0,318. B3 có gap riêng 0,478 dù cận trên quỹ đạo của nó gần bằng của B2, nên phần thua kém đến từ lựa chọn đường và bằng thông theo mục tiêu leximin chứ không từ quỹ đạo.

4.3 Kiểm định thống kê

Bảng 5 cho thấy B2 hơn B1 trung bình 0,057 (KTC 95% [0,043, 0,075]) trên v0 và 0,079 trên v0-bh50, còn P hơn B1 0,059 và 0,077. Các so sánh này và B2 – B3 đều có $p_{\text{Holm}} = 0,0156$, giá trị nhỏ nhất có thể với mười topology và tám so sánh ($8 \cdot 2/2^{10}$): cả mười topology

Bảng 3: Tham số của bộ scenario v0, họ v0-bh50 và thí nghiệm Pha 1.

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Kích thước vùng mô phỏng	L_{box}	2000 m
Topology đánh giá / phát triển	—	10 / 3
Replicate mỗi topology (đánh giá / phát triển)	—	3 / 2
Số realization kênh	M	30
Độ dài slot / số slot	Δ, N	1 s / 150
Tỷ lệ nửa slot truy nhập	τ	0,5
Độ cao / tốc độ tối đa UAV	H, V_{max}	100 m / 50 m/s
Công suất UAV / số downlink đồng thời	P_U	0,1 W / 2
Công suất nguồn	p_s	0,1 W
Tổng băng thông mỗi nửa slot	B_{tot}	1 MHz
Mật độ phổ nhiễu	N_0	-140 dBm/Hz
Tham số PrLoS	(a, b)	(9,61, 0,16)
Suy hao NLoS / số mũ LoS, NLoS	μ, α_L, α_N	0,2 / 2,2, 3,3
Độ lợi tham chiếu	β_0	-50 dB
Số mũ suy hao mặt đất	α_G	2,8
Ngưỡng tốc độ khả dụng	R_{min}	10 kbit/s
Candidate path (tối đa đường mặt đất)	K	3 (2)
Vùng hư hại: số / khoảng cách / bán kính	—	3 / 600 m / 400 m
Số nguồn / độ lệch chuẩn vị trí	$ S , \sigma$	15 / 150 m
Số cảnh báo / cửa sổ deadline	$ A , d_a - r_a$	40 / 20-60 slot
Kích thước tham chiếu (tỷ lệ cắt, instance)	L_{ref}	250 kbit ([0,25, 4], abilene)
Xác suất hồng cạnh trong / ngoài vùng	$p_{\text{in}}, p_{\text{out}}$	0,60 / 0,05
Dung lượng backhaul (v0 / v0-bh50)	C_e	1000 kbit/s / 50 kbit/s
Số tiếp tuyến trong cận LP / lần lấy mẫu bootstrap	—	10 / 10000

Bảng 4: So sánh chính trên 30 scenario đánh giá mỗi họ, mỗi scenario 30 realization kênh. Khoảng tin cậy 95% lấy bằng bootstrap theo topology; gap riêng tính so với cận trên cùng thông tin (B0: cận chỉ mặt đất; các phương pháp dùng UAV: cận trên chính quỹ đạo của phương pháp), gap hợp tính so với cận hợp (giá trị lớn nhất của các cận quỹ đạo theo từng realization); thời gian lập kế hoạch tính bằng giây; ĐG là số lần đánh giá trung bình.

Backhaul	PP	Đúng hạn	KTC 95%	Conn	Gap riêng	Gap hợp	Lập KH	ĐG
1000 kbit/s	B0	0,413	[0,319, 0,487]	0,509	0,171	0,438	0,0	1
1000 kbit/s	B1	0,494	[0,391, 0,582]	1,000	0,238	0,318	0,1	1
1000 kbit/s	B2	0,551	[0,444, 0,641]	1,000	0,210	0,229	150,1	1933
1000 kbit/s	B3	0,367	[0,274, 0,451]	0,999	0,478	0,497	175,0	2001
1000 kbit/s	P	0,553	[0,445, 0,644]	1,000	0,208	0,227	155,6	1973
50 kbit/s	B0	0,370	[0,283, 0,437]	0,509	0,229	0,467	0,0	1
50 kbit/s	B1	0,430	[0,344, 0,500]	1,000	0,287	0,371	0,1	1
50 kbit/s	B2	0,509	[0,417, 0,585]	1,000	0,227	0,245	138,6	1922
50 kbit/s	B3	0,331	[0,270, 0,382]	1,000	0,499	0,512	160,5	2001
50 kbit/s	P	0,507	[0,415, 0,584]	1,000	0,228	0,248	138,8	1901

Bảng 5: Tám so sánh chính theo cặp ở mức topology (10 topology). Chênh lệch là hiệu tỷ lệ đúng hạn trung bình; KTC 95% lấy bằng bootstrap trên topology; r là tương quan hạng biserial ghép cặp; p từ kiểm định đối dấu chính xác và p_{Holm} sau hiệu chỉnh Holm trên tám so sánh.

Họ	So sánh	Chênh lệch	KTC 95%	r	p	p_{Holm}
v0	P – B2	0,002	[−0,003, 0,007]	0,11	0,5039	1,0000
v0	B2 – B1	0,057	[0,043, 0,075]	1,00	0,0020	0,0156
v0	B2 – B3	0,184	[0,144, 0,224]	1,00	0,0020	0,0156
v0	P – B1	0,059	[0,043, 0,079]	1,00	0,0020	0,0156
v0-bh50	P – B2	−0,002	[−0,007, 0,002]	−0,38	0,5312	1,0000
v0-bh50	B2 – B1	0,079	[0,058, 0,101]	1,00	0,0020	0,0156
v0-bh50	B2 – B3	0,179	[0,137, 0,214]	1,00	0,0020	0,0156
v0-bh50	P – B1	0,077	[0,059, 0,097]	1,00	0,0020	0,0156

cùng chiều, và tương quan hạng biserial bằng một. Ngược lại, P – B2 có chênh lệch 0,002 (KTC 95% [−0,003, 0,007]) trên v0 và −0,002 trên v0-bh50, với $p_{\text{Holm}} = 1,0000$: dữ liệu không cho thấy cơ chế sửa lịch làm tăng tỷ lệ đúng hạn so với B2.

4.4 So sánh với phương pháp từ tài liệu

Bảng 6: So sánh với TRAN trên 30 scenario đánh giá mỗi họ, mỗi scenario 30 realization kênh. B1, B2 và P lấy từ thí nghiệm chính; khoảng tin cậy 95% lấy bằng bootstrap theo topology; gap riêng tính so với cận trên chính quỹ đạo của phương pháp; thời gian lập kế hoạch tính bằng giây.

Backhaul	PP	Đúng hạn	KTC 95%	Gap riêng	Lập KH
1000 kbit/s	B1	0,494	[0,391, 0,582]	0,238	0,1
1000 kbit/s	B2	0,551	[0,444, 0,641]	0,210	150,1
1000 kbit/s	P	0,553	[0,445, 0,644]	0,208	155,6
1000 kbit/s	TRAN	0,530	[0,462, 0,590]	0,304	266,2
50 kbit/s	B1	0,430	[0,344, 0,500]	0,287	0,1
50 kbit/s	B2	0,509	[0,417, 0,585]	0,227	138,6
50 kbit/s	P	0,507	[0,415, 0,584]	0,228	138,8
50 kbit/s	TRAN	0,438	[0,393, 0,478]	0,401	268,7

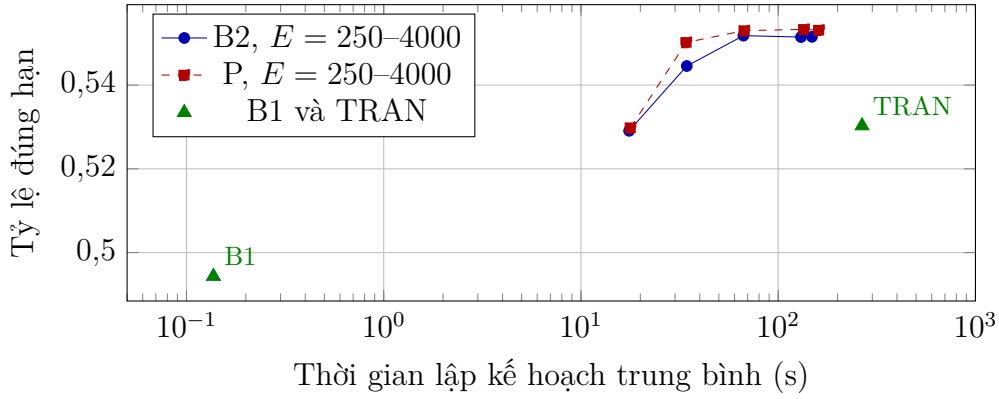
Bảng 6 đặt TRAN cạnh B1, B2 và P. Trên v0, TRAN giao đúng hạn 0,530 số cảnh báo, cao hơn 0,494 của B1 nhưng thấp hơn 0,551 của B2 và 0,553 của P. Khi backhaul chỉ còn 50 kbit/s, TRAN đạt 0,438, gần bằng 0,430 của B1 và thấp hơn 0,509 của B2. Gap của TRAN so với cận trên chính quỹ đạo của nó là 0,304 và 0,401, lớn hơn gap của B2 trên cùng họ, và TRAN lập kế hoạch lâu hơn P (266,2 so với 155,6 giây trên v0).

Theo **Bảng 7**, P hơn TRAN trung bình 0,023 trên v0 (KTC 95% [−0,025, 0,065], $p_{\text{Holm}} = 0,7148$) và 0,069 trên v0-bh50 (KTC 95% [0,014, 0,115], $p_{\text{Holm}} = 0,1484$); so sánh B2 – TRAN cho kết quả tương tự. Trên v0-bh50, khoảng tin cậy bootstrap không chứa không và tương quan hạng biserial bằng 0,71, nhưng sau hiệu chỉnh Holm cho bốn so sánh, không chênh lệch nào có ý nghĩa ở mức 5%. Kết quả phù hợp với cấu trúc của TRAN:

Bảng 7: Bốn so sánh với TRAN theo cặp ở mức topology (10 topology), cùng quy ước với [Bảng 5](#); p_{Holm} hiệu chỉnh trên bốn so sánh này.

Họ	So sánh	Chênh lệch	KTC 95%	r	p	p_{Holm}
v0	P – TRAN	0,023	$[-0,025, 0,065]$	0,38	0,3574	0,7148
v0	B2 – TRAN	0,021	$[-0,025, 0,061]$	0,38	0,3809	0,7148
v0-bh50	P – TRAN	0,069	$[0,014, 0,115]$	0,71	0,0371	0,1484
v0-bh50	B2 – TRAN	0,071	$[0,015, 0,117]$	0,71	0,0410	0,1484

phương pháp thiết kế trên một kênh hiệu dụng tất định với lịch bằng thông tĩnh và không biết dung lượng backhaul, nên mất lợi thế rõ nhất ở họ có backhaul bằng hẹp.



Hình 1: Tỷ lệ đúng hạn theo thời gian lập kế hoạch trên 30 scenario v0: đường B2 và P ứng với ngân sách đánh giá từ 250 đến 4000, điểm B1 và TRAN ứng với cấu hình mặc định.

[Hình 1](#) đặt TRAN lên đường chất lượng–thời gian của B2 và P. Với ngân sách $E = 500$, B2 đã đạt 0,545, cao hơn TRAN, trong khi thời gian lập kế hoạch ngắn hơn nhiều; tăng ngân sách chỉ đưa B2 và P tới vùng bão hoà đã thấy ở [Mục 4.7](#).

4.5 Ablation

Bảng 8: Ablation của P trên hai họ scenario. Cột Δ là trung bình theo topology của hiệu tỷ lệ đúng hạn giữa biến thể và P, kèm KTC 95% bootstrap.

Biến thể	v0		v0-bh50	
	Đúng hạn	Δ so với P [KTC]	Đúng hạn	Δ so với P [KTC]
P đầy đủ	0,553	—	0,507	—
Chỉ thao tác 1	0,553	0,000 $[-0,006, 0,008]$	0,510	0,002 $[-0,002, 0,007]$
Chỉ thao tác 2	0,553	0,000 $[-0,002, 0,003]$	0,508	0,000 $[-0,003, 0,002]$
Sửa lịch không dùng backlog	0,553	-0,001 $[-0,002, 0,001]$	0,509	0,001 $[0,000, 0,002]$
Không chạy khỏi đường	0,504	-0,050 $[-0,072, -0,032]$	0,443	-0,065 $[-0,084, -0,048]$
Không chạy khỏi quỹ đạo	0,505	-0,048 $[-0,069, -0,032]$	0,459	-0,048 $[-0,063, -0,037]$
Không chạy khỏi băng thông	0,555	0,001 $[-0,007, 0,011]$	0,510	0,003 $[-0,003, 0,010]$
Thiết kế trên tốc độ kỳ vọng	0,518	-0,035 $[-0,046, -0,027]$	0,481	-0,027 $[-0,031, -0,022]$

Trong [Bảng 8](#), bỏ khối đường làm tỷ lệ đúng hạn thay đổi $-0,050$ trên v0 và $-0,065$ trên v0-bh50, còn bỏ khối quỹ đạo thay đổi $-0,048$ và $-0,048$. Thiết kế trên tốc độ kỳ

vọng thay cho năm realization lấy mẫu thay đổi $-0,035$ và $-0,027$, dù thời gian lập kế hoạch ngắn hơn nhiều. Các biến thể còn lại — chỉ giữ một thao tác sửa lịch, sửa lịch không dùng thông tin backlog, và bỏ khối băng thông — chỉ lệch khỏi P không quá vài phần nghìn. Lợi ích của tìm kiếm vì vậy đến từ việc đồng chọn đường và quỹ đạo trên các realization lấy mẫu; trọng số băng thông và hai thao tác sửa lịch hầu như không thay đổi kết quả khi bộ điều phối EDF đã chia băng thông theo backlog.

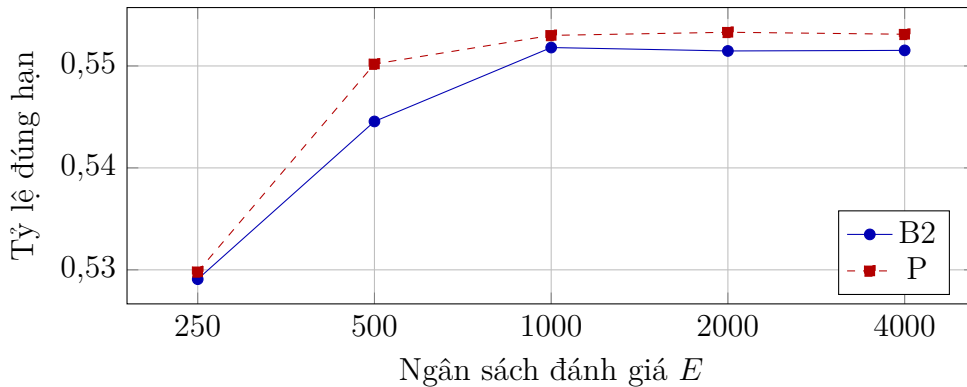
4.6 Vai trò của UAV theo mức kết nối mặt đất

Bảng 9: Kết quả theo tỷ lệ nguồn có relay mặt đất trong tầm của scenario. Conn B0 là tỷ lệ nguồn có đường theo thời gian tối trung tâm khi không có UAV; cột cuối là mức tăng tỷ lệ đúng hạn của B2 so với B0.

Họ	Nguồn nối được mặt đất	Scenario	Conn B0	B0	B1	B2	B2 – B0
v0	Tối đa 1/3	10	0,260	0,230	0,276	0,358	0,128
v0	Từ 1/3 đến 2/3	11	0,527	0,420	0,514	0,557	0,137
v0	Từ 2/3	9	0,763	0,608	0,713	0,760	0,152
v0-bh50	Tối đa 1/3	10	0,260	0,210	0,260	0,348	0,138
v0-bh50	Từ 1/3 đến 2/3	11	0,527	0,398	0,456	0,515	0,117
v0-bh50	Từ 2/3	9	0,763	0,514	0,588	0,682	0,168

Bảng 9 chia scenario theo tỷ lệ nguồn có relay mặt đất trong tầm. Tỷ lệ đúng hạn của B0 bám sát tỷ lệ này, với hệ số tương quan 0,90 trên v0 và 0,87 trên v0-bh50, vì cảnh báo từ nguồn không có relay trong tầm không thể được giao khi không có UAV. UAV đưa khả năng kết nối của mọi nhóm lên gần bằng một, và mức tăng của B2 so với B0 gần như không đổi giữa các nhóm: 0,128, 0,137 và 0,152 trên v0, 0,138, 0,117 và 0,168 trên v0-bh50. Thí nghiệm không tách riêng nguyên nhân của mức tăng ở từng nhóm, nên báo cáo không suy ra cơ chế từ bảng này.

4.7 Ngân sách đánh giá và số realization thiết kế



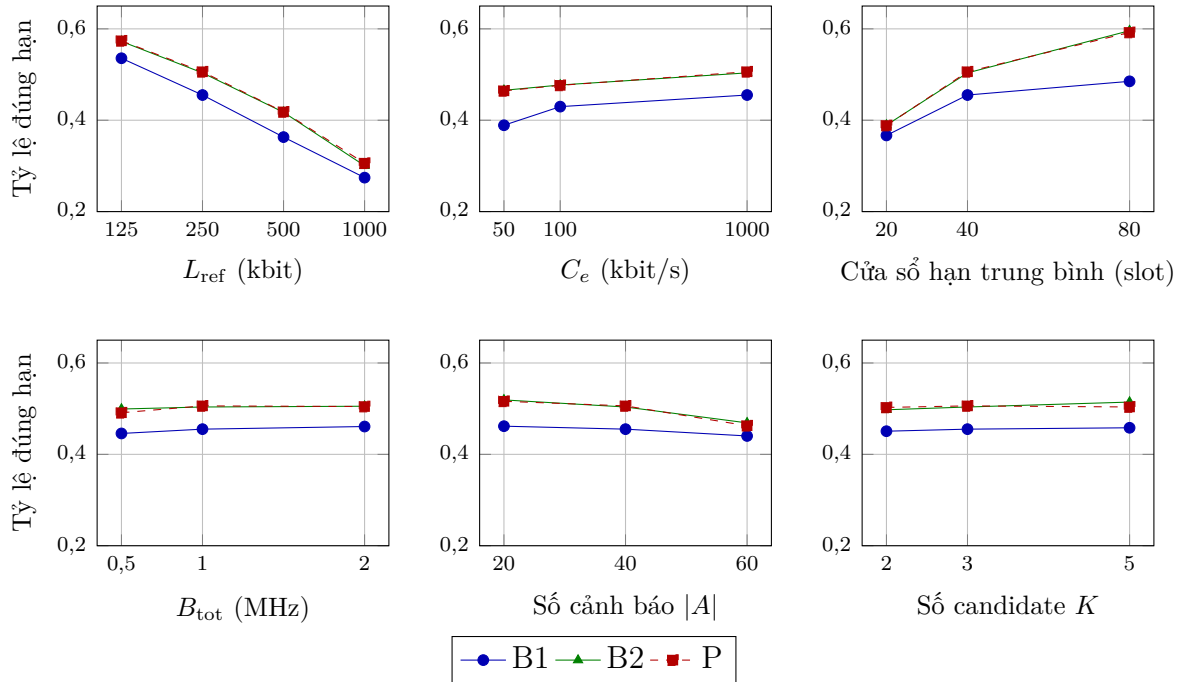
Hình 2: Tỷ lệ đúng hạn của B2 và P trên 30 scenario v0 theo ngân sách đánh giá.

Bảng 10: P với số realization thiết kế khác nhau trên replicate đầu của mười topology v0 (ngân sách 2000). Thời gian lập kế hoạch tính bằng giây.

Realization thiết kế	Đúng hạn	Lập KH	Đánh giá
Tốc độ kỳ vọng	0,467	26,6	1916
1	0,476	29,2	1989
5	0,506	146,6	2001
10	0,514	236,9	1982

Theo [Hình 2](#), B2 đạt 0,529 với $E = 250$ và 0,552 với $E = 1000$, rồi gần như không đổi khi tăng tới $E = 4000$ (0,552), vì phương pháp dừng sau trung bình 2183 lần đánh giá khi một vòng không còn nhận thay đổi. P có cùng xu hướng (0,530, 0,553 và 0,553). Ngân sách mặc định $E = 2000$ vì vậy nằm ở vùng bão hoà, và kết luận P không hơn B2 không do thiếu ngân sách. [Bảng 10](#) cho thấy số realization thiết kế quan trọng hơn ngân sách: thiết kế trên tốc độ kỳ vọng đạt 0,467, một realization đạt 0,476, năm realization đạt 0,506 và mười realization đạt 0,514, trong khi thời gian lập kế hoạch tăng từ 26,6 lên 236,9 giây.

4.8 Độ nhạy



Hình 3: Tỷ lệ đúng hạn khi thay đổi từng tham số so với v0 (điểm giữa của mỗi hình, trừ backhaul, nơi v0 là 1000 kbit/s và v0-bh50 là 50 kbit/s), trên replicate đầu của mười topology đánh giá.

[Hình 3](#) cho thấy thứ tự B1 thấp hơn B2 và P giữ nguyên trên mọi họ không suy biến. Hạn ngắn thu hẹp lợi thế (B1 0,367 so với P 0,388), còn hạn dài mở rộng lợi thế (B1 0,485 so với P 0,592). Cảnh báo lớn hơn làm mọi phương pháp giảm mạnh: với $L_{ref} = 1$ Mbit,

B1 đạt 0,274 và P đạt 0,306. Tăng số cảnh báo lên 60 hoặc giảm B_{tot} còn một nửa làm tỷ lệ đúng hạn giảm nhẹ (P 0,463 và 0,491, so với 0,506 của v0), còn số candidate K ảnh hưởng ít. Họ dùng hằng số vật lý khác ($\beta_0 = -40$ dB, $N_0 = -164$ dBm/Hz) suy biến: mọi nguồn có relay mặt đất trong tầm và cả ba phương pháp đạt 1,000, nên họ này không được dùng để kết luận về vai trò của UAV.

4.9 Case study RescueNet

Bảng 11: Case study RescueNet trên 30 scenario đánh giá, mỗi scenario 30 realization kênh. Khoảng tin cậy 95% lấy bằng bootstrap theo topology; gap riêng tính như ở [Bảng 4](#); thời gian lập kế hoạch tính bằng giây.

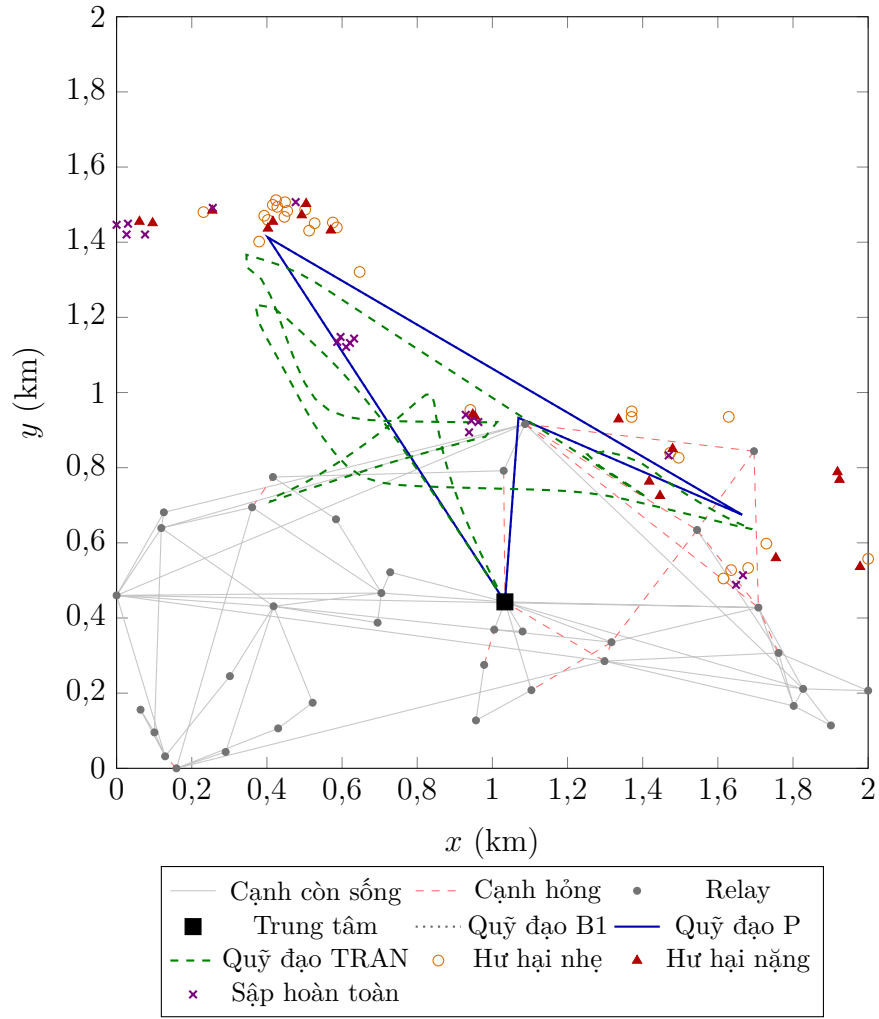
PP	Đúng hạn	KTC 95%	Conn	Gap riêng	Lập KH
B0	0,312	[0,235, 0,393]	0,376	0,142	0,0
B1	0,395	[0,313, 0,475]	1,000	0,324	0,2
B2	0,457	[0,363, 0,546]	1,000	0,271	207,4
P	0,457	[0,364, 0,542]	0,999	0,273	218,7
TRAN	0,450	[0,381, 0,523]	1,000	0,373	377,1

[Bảng 11](#) tóm tắt case study. Không có UAV, B0 chỉ giao đúng hạn 0,312 số cảnh báo và chỉ 0,376 số nguồn có đường theo thời gian tới trung tâm. Quỹ đạo cố định của B1 nâng tỷ lệ đúng hạn lên 0,395; B2, P và TRAN đạt 0,457, 0,457 và 0,450, với khoảng tin cậy chồng lấn nhau. Thứ tự này giống thí nghiệm chính: đồng tối ưu quỹ đạo và đường tăng tỷ lệ đúng hạn so với quỹ đạo cố định, sửa lịch không thêm lợi ích, còn TRAN gần B2 nhưng có gap lớn hơn (0,373 so với 0,271) và lập kế hoạch lâu hơn (377,1 so với 207,4 giây). Dù ít nguồn có relay mặt đất trong tầm hơn v0, mức tăng của B1 và B2 so với B0 gần bằng mức tăng ở thí nghiệm chính.

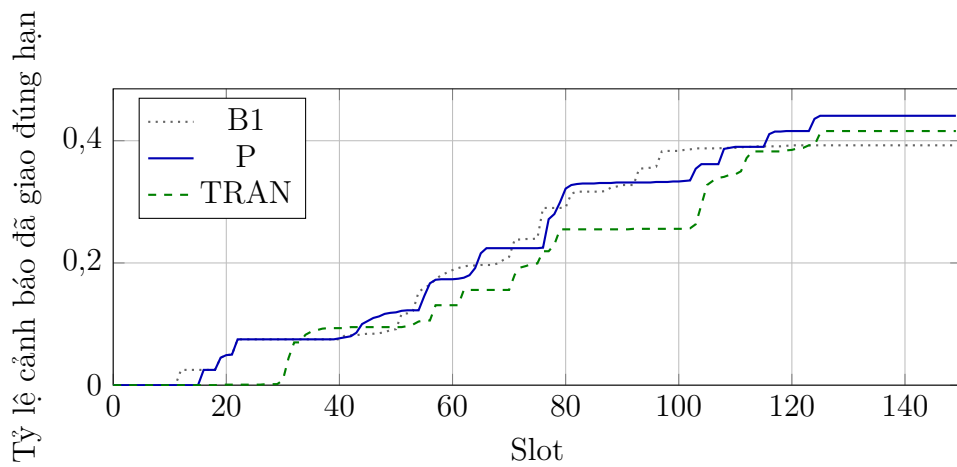
[Hình 4](#) vẽ scenario đại diện BtNorthAmerica-r0, là scenario có tỷ lệ đúng hạn của P gần trung vị nhất. P đi qua cùng các vùng như B1 nhưng dừng ở mỗi vùng theo lịch khác, còn TRAN bay theo một đường liên tục và vươn rộng hơn về hai phía của vùng target. Trên scenario này, B1, P và TRAN giao đúng hạn 0,393, 0,441 và 0,416 số cảnh báo. [Hình 5](#) cho thấy cả ba phương pháp giao theo từng đợt khi UAV tới gần các cụm nguồn; B1 gần như ngừng tăng sau khoảng slot 100, trong khi P và TRAN còn giao thêm nhiều cảnh báo có hạn muộn và kết thúc cao hơn.

4.10 Độ chặt của cận trên

[Bảng 12](#) đối chiếu cận LP với MILP trên 5 instance thu nhỏ của Pha 1. HiGHS giải tối ưu 5 trong 5 bài MILP. Trên các instance này, B1 đạt đúng giá trị tối ưu MILP ở 4 instance và kế hoạch dựng từ nghiệm MILP đạt tối ưu ở 4 instance, nên khoảng cách giữa cận LP và giá trị đạt được chủ yếu đến từ việc nói lỏng tính nguyên của lựa chọn đường. Khi dựng kế hoạch, bảng thông lấy thẳng từ nghiệm MILP chỉ giao đúng hạn tổng cộng 4 cảnh báo trên năm instance, so với 20 khi giữ các đường của nghiệm và chia đều bằng



Hình 4: Target, mạng relay và quỹ đạo của B1, P và TRAN trên scenario đại diện BtNorthAmerica-r0 của case study.



Hình 5: Tiến trình giao cảnh báo trên scenario BtNorthAmerica-r0: tỷ lệ trong 40 cảnh báo đã tới trung tâm đúng hạn tính đến cuối mỗi slot, trung bình trên 30 realization.

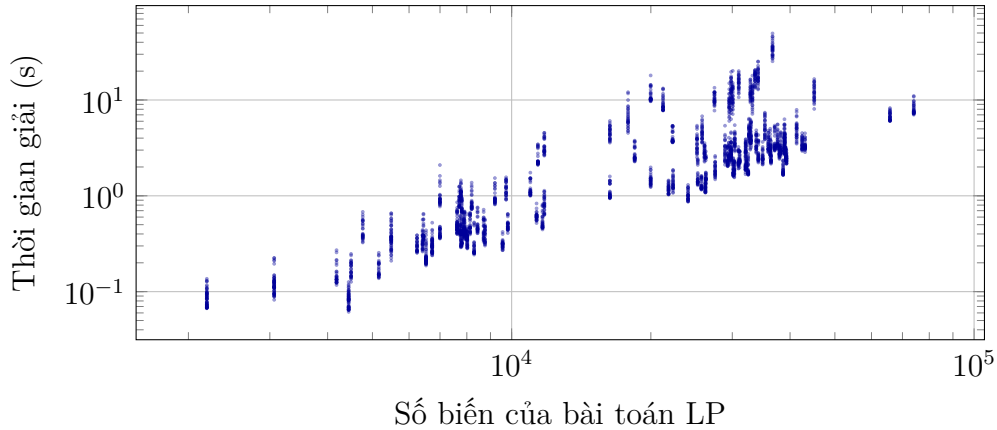
Bảng 12: Đối chiếu trên instance thu nhỏ (10 cảnh báo, quỹ đạo B1, realization 0): số cảnh báo đúng hạn của B1 và của kế hoạch dựng từ nghiệm MILP (giá trị tốt hơn giữa bằng thông của nghiệm và chia đều theo backlog), nghiệm MILP tốt nhất, cận đối ngẫu MILP, cận LP và thời gian giải MILP.

Scenario	$ A $	B1	KH MILP	MILP	Cận MILP	Cận LP	Thời gian (s)
Agis-r2	10	9	9	9	9,00	9,51	3,7
Belnet2008-r0	10	5	5	5	5,00	6,41	2,0
BtNorthAmerica-r0	10	2	2	2	2,00	3,89	3,3
Digex-r1	10	1	1	1	1,00	2,38	0,5
Digex-r2	10	3	3	4	4,00	5,32	5,2

thông theo backlog, vì lịch bằng thông tĩnh lịch nhịp với cách bộ điều phối EDF phục vụ hàng đợi. Bao mười tiếp tuyến ước lượng tốc độ cao hơn thực tế tối đa 0,0242 (theo tỷ lệ tương đối) trên $[B_{\text{tot}}/512, B_{\text{tot}}]$. Vì vậy các gap ở [Bảng 4](#) nên được hiểu là cận trên của phần có thể cải thiện, có thể lớn hơn đáng kể so với phần thực sự đạt được.

4.11 Thời gian tính toán

Lập kế hoạch B0 gần như tức thời, còn B1 mất trung bình 0,183 giây cho mỗi scenario v0 vì phải mô phỏng từng candidate. B2 và P mất trung bình 150,1 và 155,6 giây với 1933 và 1973 lần đánh giá khi chạy song song 12 tiến trình; đánh giá một kế hoạch trên một realization mất khoảng 0,035 giây. [Hình 6](#) cho thấy thời gian giải của 3600 bài LP ở Pha 1: số biến có trung vị 23203 và lớn nhất 74062, thời gian giải có trung vị 1,90 giây và lớn nhất 49,5 giây.



Hình 6: Thời gian giải của 3600 bài toán LP cận trên ở Pha 1 (hai họ scenario, hai loại cận, 30 realization) theo số biến.

4.12 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

RQ1 — đồng tối ưu so với tối ưu từng phần. Đồng tối ưu quỹ đạo, đường và bằng thông (B2) tăng tỷ lệ đúng hạn so với quỹ đạo cố định (B1) trên cả hai họ, với chênh lệch

0,057 và 0,079 cùng chiều trên cả mười topology. Ablation chỉ ra phần lợi ích này đến từ khối đường và khối quỹ đạo; khối băng thông gần như không đóng góp khi băng thông đã chia theo backlog. So với phương pháp mạnh từ tài liệu (TRAN), B2 và P cao hơn trên cả hai họ, rõ nhất khi backhaul băng hẹp, nhưng chênh lệch không có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm.

RQ2 — sửa lịch theo nguy cơ trễ hạn. Không đo được lợi ích: P – B2 bằng 0,002 trên v0 và -0,002 trên v0-bh50 với $p_{\text{Holm}} = 1,0000$, các biến thể chỉ giữ một thao tác hoặc bỏ thông tin backlog cho kết quả như P, và kết luận không đổi khi tăng ngân sách.

RQ3 — khi nào UAV khôi phục việc chuyển dữ liệu. UAV đưa khả năng kết nối từ 0,509 lên gần một và tăng tỷ lệ đúng hạn ở mọi mức kết nối mặt đất, với mức tăng tương tự nhau giữa các nhóm; lợi ích biến mất khi mọi nguồn đã có relay mặt đất trong tầm, như ở họ dùng hằng số vật lý khác. Trong case study RescueNet, UAV nâng khả năng kết nối từ 0,376 lên gần một.

RQ4 — suy giảm theo điều kiện. Tỷ lệ đúng hạn giảm mạnh nhất khi cảnh báo lớn hơn hoặc hạn ngắn hơn, giảm nhẹ khi tăng số cảnh báo hoặc giảm phổ; thứ tự giữa các phương pháp giữ nguyên. Sai lệch mô hình kênh khi thiết kế, thể hiện qua việc thiết kế trên tốc độ kỳ vọng thay cho realization lấy mẫu, làm tỷ lệ đúng hạn của P thay đổi -0,035.

RQ5 — độ bền của kết luận. Các chênh lệch có ý nghĩa đều cùng chiều trên cả mười topology, và thứ tự B1 thấp hơn B2, P giữ nguyên trên mọi họ độ nhảy không suy biến. Case study RescueNet thay quy tắc sinh điểm nguồn bằng vị trí công trình hư hại thật và giữ nguyên thứ tự B0 thấp hơn B1, B1 thấp hơn B2, P và TRAN; kiểm chứng này chỉ dựa trên một bố cục địa lý, còn quy tắc sinh cảnh báo chưa được thay đổi.

5 Thảo luận

Vai trò của UAV và của việc đồng tối ưu. Một quỹ đạo cố định đơn giản đã nối được mọi nguồn với trung tâm và tăng tỷ lệ đúng hạn so với mạng mặt đất đơn thuần, nhưng đồng tối ưu đường và quỹ đạo mới tạo ra chênh lệch nhất quán trên mọi topology. Ablation cho thấy khối đường và khối quỹ đạo là hai nguồn lợi ích chính, còn trọng số băng thông hầu như không đóng góp. Điều này phù hợp với kết quả đối chiếu MILP ở Pha 1: khi bộ điều phối EDF đã chia băng thông theo backlog, quyết định quan trọng là cảnh báo nào đi đường nào và UAV có mặt ở đâu, không phải cách chia băng thông trong từng nửa slot.

Vì sao sửa lịch không cải thiện thêm. P và B2 cho kết quả gần như bằng nhau trên cả hai họ, ở mọi mức ngân sách và trên hầu hết họ độ nhảy. Hai thao tác của P thay đổi đúng những biến mà ba khối của B2 đã tìm kiếm: thao tác đổi đường lặp lại khối đường, còn thao tác chuyển băng thông tác động lên trọng số, vốn ít ảnh hưởng tới kết quả. Một cách giải thích phù hợp với thí nghiệm ngân sách là tìm kiếm của B2 đã bão hoà, nên các thay đổi cục bộ quanh cảnh báo có nguy cơ hiếm khi còn tăng được khoá từ điển; báo cáo không đo trực tiếp tần suất các thao tác được nhận. Kết quả này là âm tính và được báo

cáo như đo được; nó không loại trừ các thao tác sửa lịch mạnh hơn, chẳng hạn thay đổi đồng thời đường của nhiều cảnh báo cùng dùng một liên kết nghẽn.

Mục tiêu và thiết kế dưới bất định. Mục tiêu leximin của B3 làm tỷ lệ đúng hạn giảm mạnh so với B2 trên cùng loại quỹ đạo, cho thấy tối ưu phần giao được của cảnh báo khó nhất xung đột với việc giao đủ nhiều cảnh báo; mục tiêu max-min của bài tham chiếu vì vậy không phù hợp với bài toán cảnh báo có hạn. Thiết kế trên tốc độ kỳ vọng kém hơn thiết kế trên các realization lấy mẫu, và tăng số realization thiết kế từ năm lên mười tiếp tục cải thiện (0,506 lên 0,514) trong khi thời gian lập kế hoạch tăng từ 146,6 lên 236,9 giây. Kết quả này nhất quán với nhận xét của [21] rằng tốc độ tại kênh trung bình ước lượng cao tốc độ kỳ vọng thực.

Độ chặt của cận. So với cận hợp, P và B2 còn cách 0,227 và 0,229 trên v0. Cận LP biết trước kênh, nói lỏng tính nguyên của lựa chọn đường và bỏ qua thứ tự EDF, và đối chiếu MILP ở Pha 1 cho thấy phần lớn khoảng cách trên instance nhỏ đến từ nói lỏng tính nguyên. Vì vậy gap hiện tại có thể phóng đại phần còn cải thiện được, và một cận chặt hơn, chẳng hạn MILP trên instance lớn hơn hoặc bất đẳng thức hợp lệ cho lựa chọn đường, là điều kiện để khẳng định phương pháp đã gần tối ưu hay chưa.

Phương pháp từ tài liệu. TRAN cải thiện rõ so với quỹ đạo cố định khi backhaul đủ rộng nhưng gần như mất lợi thế khi backhaul băng hẹp. Ba khác biệt với B2 giải thích điều này. TRAN thiết kế trên một kênh hiệu dụng tắt định, còn B2 chấm điểm trên các realization lấy mẫu, và thí nghiệm số realization thiết kế cho thấy khác biệt này đáng kể. TRAN không biết dung lượng backhaul, vì bài gốc giả định gateway nhận được mọi dữ liệu UAV chuyển xuống. TRAN cũng cố định lịch băng thông, trong khi bộ điều phối EDF phục vụ theo backlog. Các điểm chuyển thể ở [Bảng 2](#), như cửa sổ thu cố định theo θ và một gateway cho mỗi cảnh báo, có thể làm phương pháp bất lợi hơn một phiên bản tối ưu hai chặng cùng lúc; kết quả vì vậy là so sánh với một chuyển thể hợp lý của TRAN, không phải với mọi biến thể của nó.

Case study RescueNet. Target lấy từ ảnh thật trải khắp vùng thay vì tụ quanh ba tâm, nên ít nguồn có relay mặt đất trong tầm hơn và ba vùng hư hại của họ hành trình chỉ là xấp xỉ thô của phân bố target. Dù vậy thứ tự giữa các phương pháp không đổi, cho thấy kết luận chính không phụ thuộc quy tắc sinh điểm nguồn tổng hợp. Case study chỉ có một bố cục địa lý, các ảnh chồng lên nhau, còn thời điểm, hạn và kích thước cảnh báo vẫn là giả định, nên nó bổ sung chứ không thay thế các kiểm định của thí nghiệm chính.

Giới hạn. Kết quả dựa trên mô phỏng và không chứng minh hiệu năng thực địa. Mạng backbone gốc được thu nhỏ về vùng 2km, nên chỉ còn mượn cấu trúc. Trạng thái kênh độc lập giữa các slot, kênh mặt đất tắt định và công suất cố định. Kiểm định dựa trên mười topology, nên mức ý nghĩa nhỏ nhất đạt được bị giới hạn; độ nhạy chỉ dùng replicate đầu của mỗi topology, quy tắc sinh cảnh báo chưa được thay đổi và quy tắc sinh điểm

nguồn chỉ được thay bằng một bộ cục lấy từ RescueNet. Các phương pháp là heuristic không có bảo đảm tối ưu, và cần chỉ hợp lệ với quỹ đạo và tập candidate đã cho.

Hướng tiếp theo. Một cận chặt hơn, các thao tác sửa lịch thay đổi đồng thời nhiều cảnh báo, thiết kế với nhiều realization hơn trong cùng thời gian tính, và case study trên nhiều khu vực với vị trí nạn nhân hoặc lưu lượng đo thực địa là các hướng mở rộng tự nhiên của đề tài.

6 Kết luận

Báo cáo đã mô hình hoá bài toán đồng tối ưu quỹ đạo UAV, lựa chọn relay và phân bổ băng thông cho cảnh báo có hạn giao, chứng minh bài toán NP-khó ngay cả khi quỹ đạo cố định, xây dựng cận trên quy hoạch tuyến tính hợp lệ theo từng realization kênh, và đề xuất phương pháp tìm kiếm theo khối được chấm điểm trên các realization kênh lấy mẫu. Trên 30 kịch bản đánh giá với backhaul thông thường, phương pháp này giao đúng hạn 0,551 số cảnh báo, so với 0,494 khi UAV bay theo quỹ đạo cố định và 0,413 khi không có UAV, với chênh lệch cùng chiều trên cả mười topology; khi backhaul băng hẹp, lợi ích còn lớn hơn. Cơ chế sửa lịch theo nguy cơ trễ hạn không cải thiện thêm, mục tiêu leximin làm giảm tỷ lệ đúng hạn, và việc thiết kế trên các realization lấy mẫu quan trọng hơn ngân sách tìm kiếm. Phương pháp tìm kiếm theo khối cũng cao hơn chuyển thể của phương pháp mạnh từ tài liệu trên cả hai họ kịch bản, rõ nhất khi backhaul băng hẹp, tuy chênh lệch không có ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm, và thứ tự giữa các phương pháp giữ nguyên trong case study với target lấy từ ảnh RescueNet. Khoảng cách còn lại tới cận hợp cho thấy vẫn còn chỗ để cải thiện, hoặc để siết cận. Gợi tái lập kèm theo sinh lại và tự kiểm tra các bảng, kịch bản và kết quả của báo cáo.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. Huang, J. Lin, T. Liu, J. Ning, J. Luo, and B. Duo, “Dynamic Dual-Antenna Time-Slot Allocation Protocol for UAV-Aided Relaying System Under Probabilistic LoS-Channel,” *Sensors*, vol. 25, no. 24, p. 7443, 2025. DOI: [10.3390/s25247443](https://doi.org/10.3390/s25247443).
- [2] S. Knight, H. X. Nguyen, N. Falkner, R. Bowden, and M. Roughan, “The Internet Topology Zoo,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 29, no. 9, pp. 1765–1775, 2011. DOI: [10.1109/JSAC.2011.111002](https://doi.org/10.1109/JSAC.2011.111002).
- [3] S. Orłowski, R. Wessäly, M. Pióro, and A. Tomaszewski, “SNDlib 1.0—Survivable Network Design Library,” *Networks*, vol. 55, no. 3, pp. 276–286, 2010. DOI: [10.1002/net.20371](https://doi.org/10.1002/net.20371).
- [4] D.-H. Tran, V.-D. Nguyen, S. Chatzinotas, T. X. Vu, and B. Ottersten, “UAV Relay-Assisted Emergency Communications in IoT Networks: Resource Allocation and Trajectory Optimization,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 21, no. 3, pp. 1621–1637, 2022. DOI: [10.1109/twc.2021.3105821](https://doi.org/10.1109/twc.2021.3105821).

- [5] M. Rahnemoonfar, T. Chowdhury, and R. Murphy, “RescueNet: A High Resolution UAV Semantic Segmentation Dataset for Natural Disaster Damage Assessment,” *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 913, 2023. DOI: [10.1038/s41597-023-02799-4](https://doi.org/10.1038/s41597-023-02799-4).
- [6] M. Samir, S. Sharafeddine, C. M. Assi, T. M. Nguyen, and A. Ghrayeb, “UAV Trajectory Planning for Data Collection from Time-Constrained IoT Devices,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 19, no. 1, pp. 34–46, 2020. DOI: [10.1109/twc.2019.2940447](https://doi.org/10.1109/twc.2019.2940447).
- [7] P. Du, F. Xie, S. Chen, and X. Zhang, “Time-Constrained UAV-Aided Data Collection for IoT Networks with Energy Harvesting,” in *IEEE INFOCOM 2023 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*, 2023, pp. 1–6. DOI: [10.1109/infocomwkshps57453.2023.10226065](https://doi.org/10.1109/infocomwkshps57453.2023.10226065).
- [8] A. T. Albu-Salih and S. A. H. Seno, “Optimal UAV Deployment for Data Collection in Deadline-based IoT Applications,” *Baghdad Science Journal*, vol. 15, no. 4, 2018. DOI: [10.21123/bsj.2018.15.4.0484](https://doi.org/10.21123/bsj.2018.15.4.0484).
- [9] K. Liu and J. Zheng, “UAV Trajectory Optimization for Time-Constrained Data Collection in UAV-Enabled Environmental Monitoring Systems,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 23, pp. 24 300–24 314, 2022. DOI: [10.1109/jiot.2022.3189214](https://doi.org/10.1109/jiot.2022.3189214).
- [10] K. Liu and J. Zheng, “UAV Trajectory Planning With Interference Awareness in UAV-Enabled Time-Constrained Data Collection Systems,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 73, no. 2, pp. 2799–2815, 2024. DOI: [10.1109/tvt.2023.3320676](https://doi.org/10.1109/tvt.2023.3320676).
- [11] Y. Tang, M. H. Cheung, and T.-M. Lok, “Delay-Tolerant UAV-Assisted Communication: Online Trajectory Design and User Association,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 12, pp. 13 137–13 151, 2022. DOI: [10.1109/tvt.2022.3195788](https://doi.org/10.1109/tvt.2022.3195788).
- [12] Y. He, D. Wang, F. Huang, R. Zhang, and J. Pan, “Trajectory Optimization and Channel Allocation for Delay Sensitive Secure Transmission in UAV-Relayed VANETs,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 4, pp. 4512–4517, 2022. DOI: [10.1109/tvt.2022.3144178](https://doi.org/10.1109/tvt.2022.3144178).
- [13] H. Cao, W. Zhu, Z. Chen, Z. Sun, and D. O. Wu, “Energy-Delay Tradeoff for Dynamic Trajectory Planning in Priority-Oriented UAV-Aided IoT Networks,” *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, vol. 7, no. 1, pp. 158–170, 2023. DOI: [10.1109/tgcn.2022.3196670](https://doi.org/10.1109/tgcn.2022.3196670).
- [14] Z. M. Fadlullah, D. Takaishi, H. Nishiyama, N. Kato, and R. Miura, “A dynamic trajectory control algorithm for improving the communication throughput and delay in UAV-aided networks,” *IEEE Network*, vol. 30, no. 1, pp. 100–105, 2016. DOI: [10.1109/mnet.2016.7389838](https://doi.org/10.1109/mnet.2016.7389838).

- [15] X. Wang and S.-R. Yang, *Joint UAV Flight and Opportunistic Routing under Reinforcement Learning for Delay-Tolerant Networks*, 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2608.04590](https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.04590). arXiv: [2608.04590](https://arxiv.org/abs/2608.04590) [cs.AI].
- [16] E. Kalantari, M. Z. Shakir, H. Yanikomeroglu, and A. Yongacoglu, “Backhaul-aware robust 3D drone placement in 5G+ wireless networks,” in *2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, 2017, pp. 109–114. DOI: [10.1109/iccw.2017.7962642](https://doi.org/10.1109/iccw.2017.7962642).
- [17] M. Y. Selim and A. E. Kamal, “Post-Disaster 4G/5G Network Rehabilitation Using Drones: Solving Battery and Backhaul Issues,” in *2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, 2018, pp. 1–6. DOI: [10.1109/glocomw.2018.8644135](https://doi.org/10.1109/glocomw.2018.8644135).
- [18] L. Yu, X. Sun, S. Shao, Y. Chen, and R. Albelaihi, “Backhaul-Aware Drone Base Station Placement and Resource Management for FSO-Based Drone-Assisted Mobile Networks,” *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, vol. 10, no. 3, pp. 1659–1668, 2023. DOI: [10.1109/tNSE.2022.3233004](https://doi.org/10.1109/tNSE.2022.3233004).
- [19] R. Queiros, M. Kaneko, H. Fontes, and R. Campos, “Joint Channel Bandwidth Assignment and Relay Positioning for Predictive Flying Networks,” in *2024 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, 2024, pp. 1–6. DOI: [10.1109/gcwkshp64532.2024.11100616](https://doi.org/10.1109/gcwkshp64532.2024.11100616).
- [20] Q. Wu, Y. Zeng, and R. Zhang, “Joint Trajectory and Communication Design for Multi-UAV Enabled Wireless Networks,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 17, no. 3, pp. 2109–2121, 2018. DOI: [10.1109/twc.2017.2789293](https://doi.org/10.1109/twc.2017.2789293).
- [21] G. Park and K. Lee, *Beyond Average-Channel-Based Rate Approximations: UAV Trajectory and Scheduling Optimization With Expected Rate Consideration*, 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2602.17019](https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17019). arXiv: [2602.17019](https://arxiv.org/abs/2602.17019) [eess.SY].
- [22] S. Ropke and D. Pisinger, “An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows,” *Transportation Science*, vol. 40, no. 4, pp. 455–472, 2006. DOI: [10.1287/trsc.1050.0135](https://doi.org/10.1287/trsc.1050.0135).
- [23] S. Jain, K. Fall, and R. Patra, “Routing in a delay tolerant network,” in *Proceedings of the 2004 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communications*, 2004, pp. 145–158. DOI: [10.1145/1015467.1015484](https://doi.org/10.1145/1015467.1015484).
- [24] J. K. Lenstra and D. B. Shmoys, *Elements of Scheduling*, 2020. DOI: [10.48550/arXiv.2001.06005](https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.06005). arXiv: [2001.06005](https://arxiv.org/abs/2001.06005) [cs.DS].
- [25] E. L. Lawler, “A Dynamic Programming Algorithm for Preemptive Scheduling of a Single Machine to Minimize the Number of Late Jobs,” *Annals of Operations Research*, vol. 26, pp. 125–133, 1990. DOI: [10.1007/BF02248588](https://doi.org/10.1007/BF02248588).
- [26] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.

A Gói tái lập

Mã nguồn, cấu hình, manifest dữ liệu, kết quả và dữ liệu của báo cáo nằm trong cùng kho mã; tài liệu `docs/reproducibility.md` mô tả môi trường, dữ liệu và giấy phép, nguồn của từng bảng và hình, và thứ tự chạy lại toàn bộ. Script `experiments/reproduce.py` kiểm tra ba mức. Mức `tables` chạy lại thống kê và các script sinh dữ liệu báo cáo, rồi so từng byte với các file đã lưu. Mức `scenarios` kiểm tra checksum của dữ liệu thô, sinh lại manifest target RescueNet và mọi họ kịch bản trong một thư mục tạm, rồi so với manifest đã lưu và với mã băm ghi trong kết quả. Mức `experiments` chạy lại các thí nghiệm, trên toàn bộ hoặc trên các kịch bản của một topology, và so từng dòng kết quả trên các cột không phải thời gian chạy. Kết quả của mỗi mức được ghi trong thư mục `results/reproducibility`.

Mỗi thí nghiệm lưu cấu hình, mã băm của mã nguồn và của manifest kịch bản, commit, môi trường và thời gian chạy. Script sinh dữ liệu báo cáo chỉ đọc một thí nghiệm khi kết quả mô tả mã hiện tại: mã băm trùng, hoặc kết quả đến từ một commit sạch là tổ tiên của phiên bản hiện tại và không file nào của các package quyết định kết quả bị sửa kể từ commit đó. [Bảng 13](#) liệt kê thời gian tính đã ghi của từng thí nghiệm, tổng cộng 74,3 giờ; [Bảng 14](#) đối chiếu tiêu chí nghiệm thu của đề bài với các mục của báo cáo.

Bảng 13: Thời gian tính đã ghi của từng thí nghiệm, bằng tổng thời gian lập kế hoạch, đánh giá và giải cận của các task (với 12 tiến trình song song, thời gian thực ngắn hơn nhiều).

Thí nghiệm	Số task	Giờ tính
Pha 1: B0, B1, cận LP và MILP	3725	3,3
So sánh chính và ablation	4320	26,9
Ngân sách đánh giá	300	6,9
Độ nhảy	4950	13,8
Số realization thiết kế	30	0,8
Pilot TRAN trên tập phát triển	36	2,7
So sánh với TRAN	1920	10,2
Case study RescueNet	1950	9,7

Bảng 14: Tiêu chí nghiệm thu của đề bài và bằng chứng tương ứng.

Tiêu chí	Bằng chứng
Có quỹ đạo, lựa chọn relay và phân bổ băng thông	Mục 3.1 và 3.2
Mục tiêu đúng hạn với thời điểm phát sinh, hạn, số bit và xác suất	Mục 3.2, công thức (4)
Kết nối theo thời gian và đường tới trung tâm	Mục 3.2
Bài của Huang dùng đúng vai trò, khác biệt được công khai	Mục 2 và Mục 3.7
Dữ liệu có nguồn gốc, đơn vị và phép chuyển đổi tái lập	Mục 3.9 và 4.1 và Phụ lục A
Baseline chạy trên benchmark công khai; thiếu nguồn được báo đúng	Mục 3.3, 3.8 và 3.9
Ít nhất một cơ chế cải tiến và ablation chứng minh tác động	Mục 3.7 và 4.5
Luồng bảo toàn, buffer không âm, không dùng thông tin tương lai	Bộ kiểm tra độc lập (Mục 3.6)
Tài nguyên tổng và quỹ đạo khả thi; không tăng công suất ngầm	Mục 3.1 và 3.8
20–30 seed, kiểm định, cỡ ảnh hưởng và độ bất định	Mục 4.1, 4.3 và 4.4
Thời gian chạy, độ bền, tính khả thi, khả năng mở rộng và độ nhảy	Mục 4.8, 4.9 và 4.11, Bảng 13
Cận trên LP và gap trên mọi instance; đối chiếu MILP trên instance nhỏ	Mục 3.4 và 4.10
Kết nối trên đồ thị mở rộng theo thời gian là mục tiêu phụ từ điển	Mục 3.2
B2 kế thừa cấu trúc BCD của Huang; B3 tách tác dụng của mục tiêu	Mục 3.7 và 4.3
Gói tái lập và báo cáo theo cấu trúc môn học	Phụ lục A